



ACTIV

Guide utilisateur · Audit des immobilisations incorporelles en cours (compte 232)

Forvis Mazars · Bureau Bourgogne-Franche-Comté · Usage interne

Suite ACTIV : Décision · Risques · Programme · Dossier

Mémoire M2 CCA · Pablo De Oliveira · 2026

Guide utilisateur de la suite ACTIV

Audit des immobilisations incorporelles en cours issues de la R&D (compte 232)

Forvis Mazars BFC · Mémoire M2 CCA · feuillets méthodologiques · version 2026-06-12

Objet

Ce guide accompagne, **écran par écran**, l'utilisation de la suite **ACTIV** : un point d'entrée unique (l'accueil ACTIV) et quatre modules enchaînés. Pour chaque écran : la **question posée**, une **aide aux réponses selon les situations rencontrées**, et un **renvoi à la partie théorique** du mémoire (numéros de section stables). Il s'adresse aussi bien au collaborateur junior qu'au chef de mission, et ne suppose aucune connaissance préalable de la mission : les repères ci-dessous suffisent.

Repères pour le lecteur. Le **compte 232** enregistre les immobilisations incorporelles **en cours** : des dépenses de développement (R&D) que l'entreprise choisit d'inscrire à l'actif plutôt qu'en charges, parce qu'elles sont censées produire des avantages économiques futurs. L'auditeur doit vérifier que cette inscription est **justifiée** (six critères cumulatifs de l'article 212-3 du PCG), que les montants sont **correctement évalués**, et que les projets en difficulté sont **dépréciés**. Les **assertions** sont les affirmations implicites des comptes que l'audit teste (les montants existent, ils sont complets, correctement évalués, rattachés au bon exercice, bien présentés). Les **seuils** (NEP 320) graduent l'importance d'une anomalie : seuil de signification (au-delà, les comptes risquent d'être faussés), seuil de planification, seuil de remontée (au-delà, l'anomalie est communiquée à la direction). Enfin les procédures d'audit se répartissent en **TOC** (tests des contrôles internes du client), **TOD** (tests de détail sur les opérations) et **PA** (procédures analytiques, par cohérence d'ensemble).

Les outils sont des **applications HTML** autonomes : aucune installation, fonctionnement 100 % hors ligne, aucune transmission de données (les dossiers restent sur le poste, dans le stockage local du navigateur, IndexedDB). Les exports JSON peuvent être chiffrés (AES-GCM, phrase de passe). Les classeurs Excel exportés constituent le livrable.

Les quatre modules et leur enchaînement

Module	Fichier livré	Objet	Feuille	Renvoi théorie
ACTIV Décision	1-ACTIV-Décision.html	Arbre de décision activation / arrêt / dépréciation	Guide_ACTIV_Décision.md	3.3.2
ACTIV Risques	2-ACTIV-Risques.html	Matrice risques x assertions x procédures x preuves	Guide_ACTIV_Risques.md	3.3.3
ACTIV Programme	3-ACTIV-Programme.html	Programme d'audit type TOC / TOD / PA	Guide_ACTIV_Programme.md	3.3.4
ACTIV Dossier	4-ACTIV-Dossier.html	Standard de documentation et conclusion (NEP 450/265)	Guide_ACTIV_Dossier.md	3.3.5

Version imprimable illustrée (captures embarquées) : [Guide_utilisateur_complet.html](#) : ouvrir dans un navigateur, puis imprimer / exporter en PDF.

L'enchaînement naturel suit l'ordre Décision → Risques → Programme → Dossier : la conclusion d'éligibilité (ACTIV Décision) calibre la cotation des risques (ACTIV Risques), qui calibre le programme d'audit (ACTIV Programme), dont les diligences et constats alimentent la documentation et la qualification des anomalies (ACTIV Dossier). Voir 3.3.6 (articulation). Au sein d'un même engagement, cette chaîne se déroule **sans aucun fichier intermédiaire** : chaque module reprend directement le travail du module amont (voir « Fonctions communes »).

L'accueil ACTIV : point d'entrée UNIQUE de la suite

ACTIV.html est le **seul point d'entrée** de la suite : c'est lui qui **crée, liste, rouvre, importe et supprime les engagements**, et qui ouvre chaque module **pré-chargé** avec le dossier de l'engagement choisi. Les quatre fichiers de modules doivent rester dans le même dossier que ACTIV.html ; ouverts seuls (double-clic), ils affichent un simple **écran de renvoi** vers l'accueil, sans aucune action possible (voir plus bas). Le parcours se fait en trois temps.

1. Identification de l'auditeur. L'auditeur saisit son **nom** et son **bureau**, puis clique « Entrer dans ACTIV ». Aucun mot de passe n'est demandé : il ne s'agit pas d'un contrôle d'accès mais de **traçabilité** (NEP 230). Le nom saisi est transmis aux quatre modules : mention « Préparé par X » dans la barre supérieure de chacun, champ **auditeur** dans le dossier.



Figure 1 · Écran d'identification de l'accueil ACTIV : saisie du nom et du bureau de l'auditeur, avant l'entrée dans ACTIV

2. Choix de l'engagement. L'écran présente deux sections.

- « **Vos engagements** » : les missions réelles du poste. Chaque carte affiche le libellé court de l'engagement, sa **mini-chaîne d'avancement** (les quatre modules), l'avancement x/4, un badge « Chiffré » le cas échéant, et

une corbeille de suppression (avec dialogue de confirmation explicite).

- « **Cas du mémoire** » : **BISTOURIX** (dispositifs médicaux implantables et de monitoring, solde 232 d'environ 6,5 M€) et **OHMLETTE** (cartes électroniques et systèmes connectés, environ 1,4 M€), les deux dossiers de démonstration du mémoire, aux données entièrement anonymisées : pré-chargés, modifiables, non supprimables.

ACTIV
Audit des immobilisations R&D

Bienvenue, **Auditeur**

forvis mazars

Charte Guide Usage interne

• PORTEFEUILLE • COMPTE 232

Choisissez un engagement

Sélectionnez la mission d'audit à ouvrir. Vous entrerez ensuite dans son accueil et sa chaîne ACTIV.

VOS ENGAGEMENTS

Importer (JSON ACTIV) + Nouvel engagement

ED ENTITÉ DÉMO
Engagement d'audit - compte 232

Chaîne ACTIV 0 % - 0/4

À commencer

FVMZ-AUDIT-2026-001 - clôture 31/12/25 [Ouvrir](#)

BI BISTOURIX
Dispositifs médicaux implantables et de monitoring

Chaîne ACTIV 100 % - 4/4

Risque élevé 0 anomalie

6 500 000 € - clôture 31/12/25 [Ouvrir](#)

OH OHMLETTE
Cartes électroniques et systèmes connectés

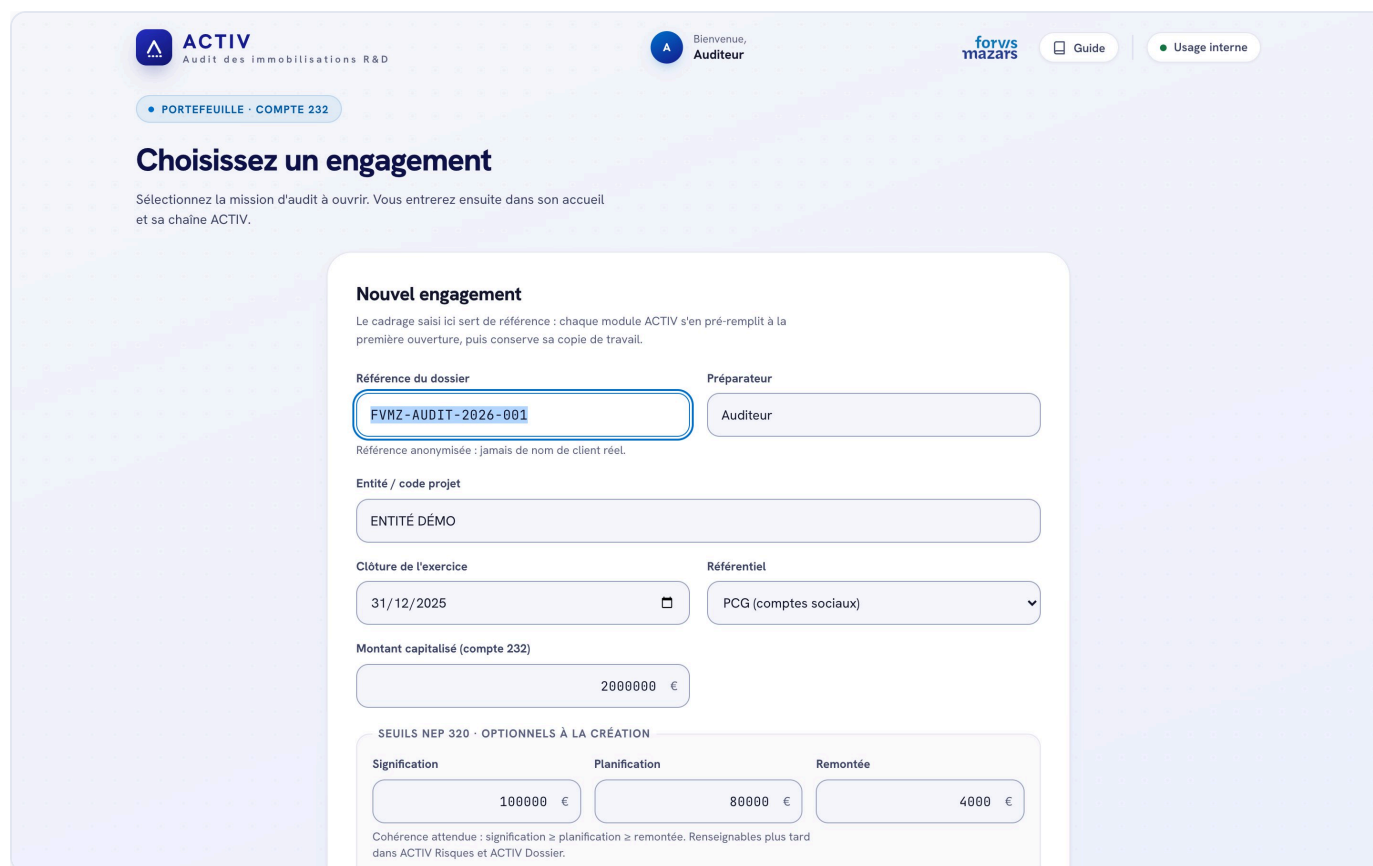
Chaîne ACTIV 100 % - 4/4

Risque élevé 2 constats

1 400 000 € - clôture 31/12/25 [Ouvrir](#)

Figure 2 · Écran de choix de l'engagement : section « Vos engagements » avec une carte de mission réelle et sa mini-chaîne d'avancement, cas du mémoire BISTOURIX et OHMLETTE

Créer un engagement. « Nouvel engagement » ouvre le formulaire de cadrage : référence proposée automatiquement (FVMZ-AUDIT-<année>-<n> , modifiable, unicité vérifiée), entité ou code projet, date de clôture (le futur est bloqué), référentiel PCG/IFRS, montant capitalisé et les trois **seuils NEP 320** (signification, planification, remontée ; cohérence contrôlée), préparateur pré-rempli. À la création, ACTIV Décision s'ouvre directement, identification déjà pré-remplie depuis ce cadrage.



ACTIV
Audit des immobilisations R&D

Bienvenue,
Auditeur

forv/s
mazars

Guide Usage interne

• PORTEFEUILLE • COMPTE 232

Choisissez un engagement

Sélectionnez la mission d'audit à ouvrir. Vous entrerez ensuite dans son accueil et sa chaîne ACTIV.

Nouvel engagement

Le cadrage saisi ici sert de référence : chaque module ACTIV s'en pré-remplit à la première ouverture, puis conserve sa copie de travail.

Référence du dossier :

Préparateur :

Référence anonymisée : jamais de nom de client réel.

Entité / code projet :

Clôture de l'exercice :

Référentiel :

Montant capitalisé (compte 232) :

SEUILS NEP 320 - OPTIONNELS À LA CRÉATION

Signification :

Planification :

Remontée :

Cohérence attendue : signification ≥ planification ≥ remontée. Renseignables plus tard dans ACTIV Risques et ACTIV Dossier.

Figure 3 · Formulaire « Nouvel engagement » : référence auto-proposée, entité, clôture, référentiel, montant et seuils NEP 320

Importer un engagement. « Importer (JSON ACTIV) » reconstitue un engagement depuis l'export JSON de n'importe quel module (reçu d'un autre poste, par exemple) : le module d'origine est détecté automatiquement, le cadrage est repris, et en cas de collision avec un engagement existant un dialogue propose trois issues (annuler, remplacer, ouvrir l'engagement existant). Les fichiers chiffrés sont acceptés tels quels. Le même bouton reconnaît aussi le **bundle d'engagement** décrit ci-dessous et restaure alors les quatre modules d'un coup.

Exporter l'engagement complet (bundle). Sur l'accueil d'un engagement réel, « Exporter l'engagement (JSON) » télécharge en un seul fichier (`ACTIV-Engagement_<réf>_<date>.json`) les dossiers des quatre modules tels qu'ils sont stockés sur le poste (les dossiers chiffrés restent chiffrés) ainsi que le cadrage. À l'import, les dossiers sont **restaurés en l'état**, sans re-marquage « à valider » : il s'agit d'un transfert ou d'une sauvegarde, pas d'une reprise inter-modules. La cohérence du fichier est contrôlée, la collision de référence est gérée par le même dialogue à trois issues, et les cas du mémoire (BISTOURIX, OHMLETTE) restent non importables.

3. Accueil de l'engagement. Pour une mission réelle, **TOUT** y est calculé depuis vos dossiers : étapes de la chaîne « À commencer / En cours / Validé / Chiffré », indicateurs (solde du cadrage, risques saisis, procédures clôturées, constats NEP 450) avec des replis honnêtes (« à compléter », « chiffré »), facettes par module et activité récente aux horodatages réels. Pour les cas du mémoire, les agrégats sont ceux du mémoire. L'écran rassemble : un **bandeau d'indicateurs** ; la **chaîne d'audit ACTIV cliquable** (cliquer une étape ouvre le module correspondant, pré-chargé) ; le rappel des **seuils NEP 320** ; un **panneau d'indicateurs rotatif** (cartographie NEP 315R, procédures NEP 330R, conclusion et suivi NEP 450/265) ; « **Reprendre votre dernière session** » ; une « **Activité récente** » cliquable ; et le bouton « **Guide** » dans la barre supérieure.

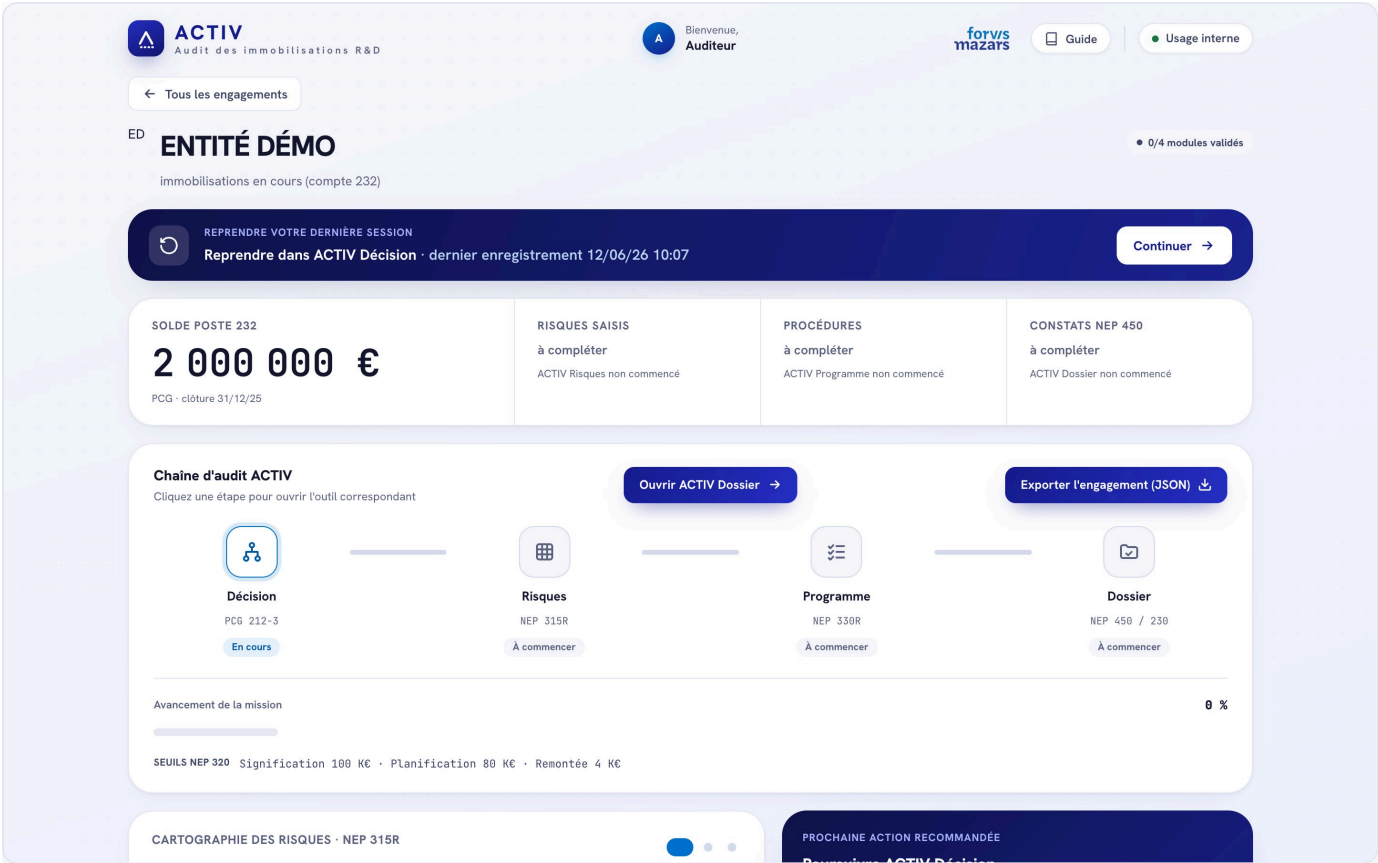


Figure 4 · Accueil d'un engagement réel : étapes de la chaîne calculées depuis les dossiers du poste, indicateurs réels et prochaine action recommandée

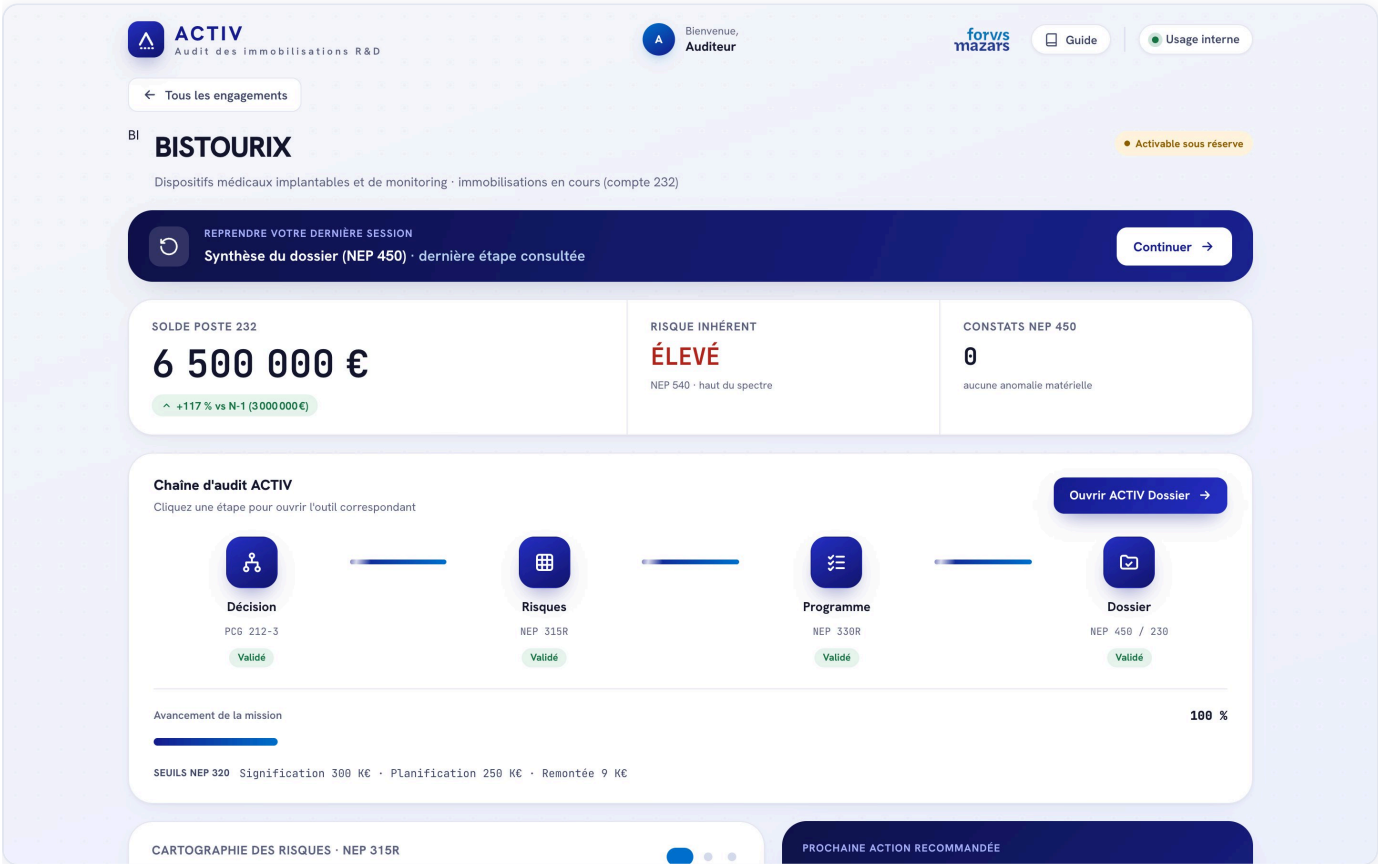


Figure 5 · Accueil de l'engagement BISTOURIX : bandeau d'indicateurs, chaîne d'audit ACTIV cliquable, seuils NEP 320 et activité récente

Depuis la chaîne, chaque module s'ouvre directement sur le dossier de l'engagement : aucun ré-import manuel, aucun sélecteur de dossier. La barre du module porte la mention « Préparé par » et une pastille de retour à l'accueil ; « Accueil » et « Terminer » ramènent aussi à l'accueil ACTIV.

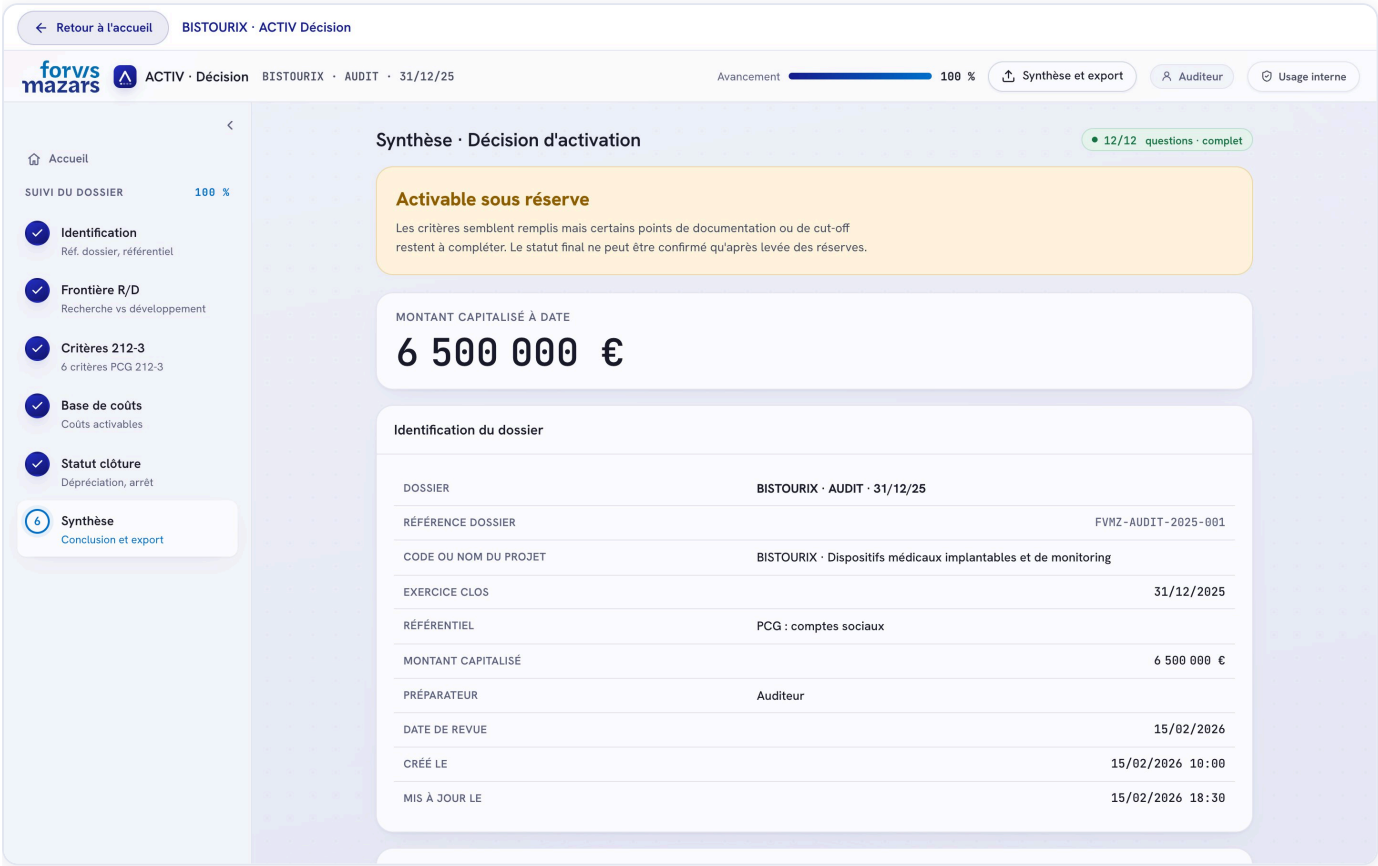


Figure 6 · Module ouvert depuis l'accueil ACTIV : dossier de l'engagement pré-chargé, mention « Préparé par » dans la barre supérieure et pastille de retour à l'accueil

Module ouvert seul. Ouvert par double-clic (hors de l'accueil), un module affiche un écran de renvoi : « Ce module fait partie d'ACTIV. Ouvrez ACTIV.html. ». Les modules n'ont pas d'écran d'accueil propre : la création, la liste, l'import et la suppression des dossiers appartiennent à l'accueil ACTIV.

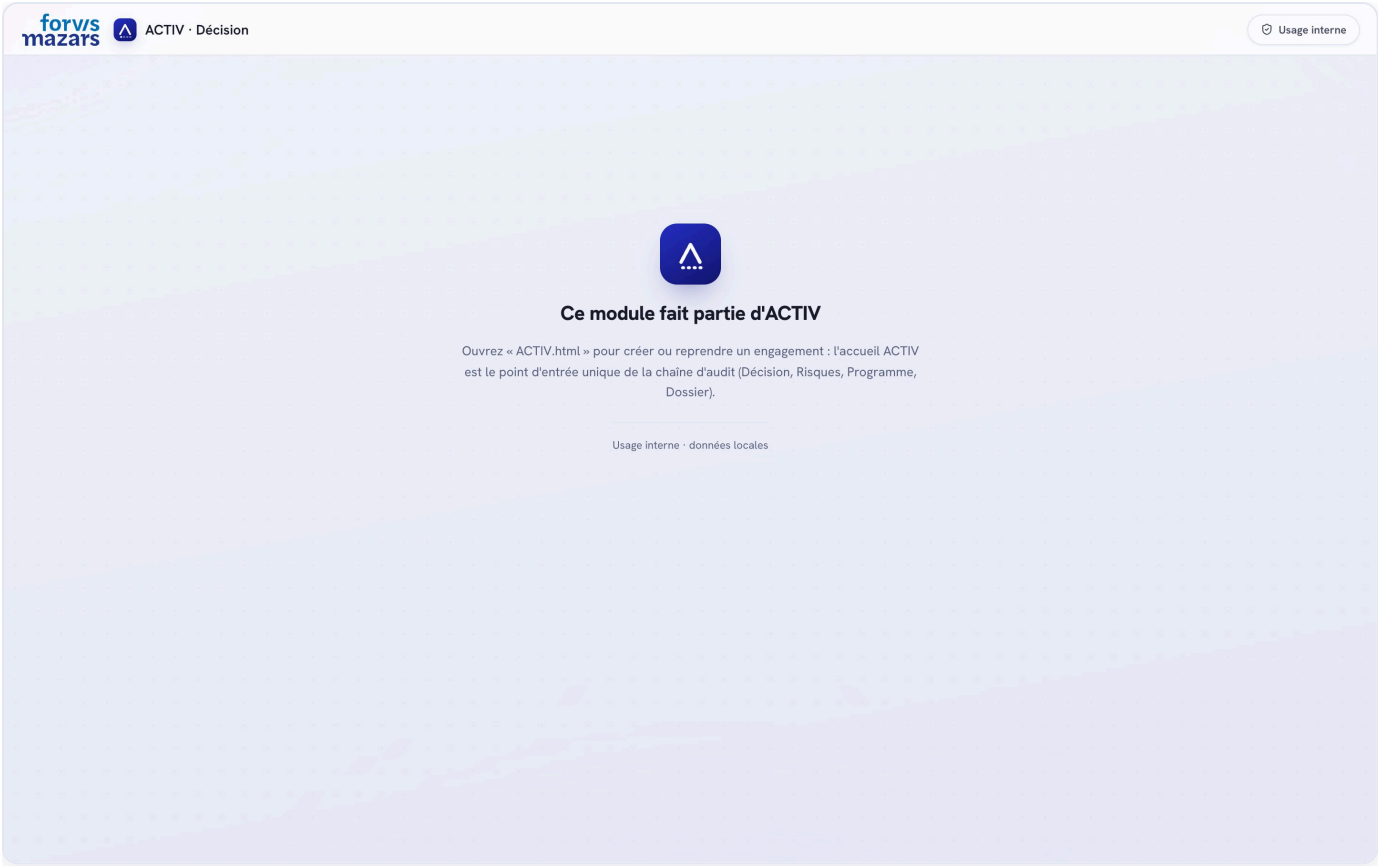


Figure 7 · Écran de renvoi d'un module ouvert seul : le module invite à passer par l'accueil ACTIV, aucune action n'est possible

À rattacher au mémoire : 3.3.1 (architecture et exigences de conception), 3.3.6 (articulation des quatre outils).

Socle théorique commun (renvois transverses)

N°	Contenu	Mobilisé surtout par
3.1.1	Cadre comptable PCG / IAS 38	ACTIV Décision (et tous)
3.1.2	NEP 540 et spectre de risque inhérent	Décision (dépréciation), Risques, Dossier
3.1.3	Scepticisme professionnel et biais cognitifs	Décision, Programme (reperformance), Dossier
3.3.1	Architecture et exigences de conception des outils	tous

Repères d'avancement (communs)

Chaque module affiche un **indicateur d'avancement** (barre + pourcentage) et un **sommaire cliquable** des étapes/sections, avec une **aide contextuelle** par écran (volet droit). On voit en permanence *où l'on en est, ce qui reste à compléter, et comment répondre*. Les volets latéraux (suivi à gauche, contexte normatif à droite) sont **repliables** d'un clic sur leur chevron. Les repères :

Repère	Signification
✓ (vert)	Étape complétée
● (bleu, surligné)	Étape en cours / position actuelle
○ (gris)	Étape à traiter

Fonctions communes aux quatre modules

Les mécanismes ci-dessous valent pour les quatre modules ; les feuillets n'y reviennent que pour leurs particularités.

- **Reprise directe du module amont (sans fichier)** : au sein d'un engagement, ACTIV Risques propose « Reprendre depuis ACTIV Décision », ACTIV Programme « Reprendre depuis ACTIV Risques », ACTIV Dossier les trois reprises (section « Modules ACTIV ») : le module aval lit directement le dossier amont sur le poste. Si le module amont n'a pas encore de dossier (ou s'il est chiffré), le bouton l'explique. L'import par fichier JSON reste disponible en repli (dossier reçu d'une autre machine), avec des gardes de cohérence sur la référence et l'exercice.
- **Garde-fou d'import (NEP 230)** : tout élément pré-extrait d'un module amont arrive avec le badge ambre « Importé · à valider » : l'import pré-remplit le factuel, jamais le jugement. Tant que des éléments restent à valider, la **finalisation et l'export Excel sont bloqués** (le brouillon JSON reste possible). « Tout valider » est disponible, avec une attestation explicite.
- **Finalisation explicite et verrouillage** : chaque module marque l'achèvement de son étape par un bouton de finalisation en synthèse (« Finaliser la cartographie », « Finaliser le programme », « Finaliser le dossier ») ; ACTIV Décision est « Validé » dès que l'arbre est réellement conclu et propose alors « Verrouiller le dossier ». Finaliser (ou verrouiller) passe le dossier en **lecture seule** : un bandeau le rappelle sur chaque écran, toute modification est bloquée, mais la consultation, les exports, l'impression et l'attestation de revue restent disponibles. « Rouvrir le dossier » lève la lecture seule en exigeant un **motif**, tracé dans le dossier d'audit (NEP 230) ; le statut « finalisé » est conservé et l'étape reste « Validé » dans la chaîne de l'accueil.
- **Revue manager / associé** : la synthèse de chaque module (la clôture, pour ACTIV Dossier) porte un bloc « Traces de revue » à deux niveaux : « Apposer ma revue manager / associé » enregistre le nom du relecteur et l'horodatage, « Retirer » l'efface en le traçant. Un garde-fou d'**auto-revue** s'affiche si le relecteur saisi est le préparateur (un auditeur ne révise pas son propre travail) : la confirmation doit alors être donnée deux fois. La revue reste possible sur un dossier verrouillé : elle intervient précisément après la finalisation.
- **Journal des modifications** : chaque dossier consigne ses événements (création, saisies, reprises, validations NEP 230, finalisation et verrouillage, réouvertures motivées, revues, exports) dans un journal horodaté « qui / quoi / quand », consultable en synthèse (carte repliable) et exporté dans une feuille Excel dédiée. ACTIV Décision intègre ces événements à son journal d'arbre existant (entrées « SYS » de la piste d'audit).
- **Exports** : Excel (livrable) et JSON (clair ou chiffré AES-GCM, avec phrase de passe), depuis la synthèse de chaque module.
- **Traçabilité du préparateur** : le nom saisi à l'identification de l'accueil est repris dans chaque module (« Préparé par X », champ `auditeur`).
- **Confidentialité** : fonctionnement 100 % hors ligne, données locales (IndexedDB), références anonymisées.

Ton et vocabulaire

Les constats se formulent en **axes d'amélioration** et **points d'attention**, avec les termes techniques exacts (NEP, assertions, fiabilité de l'élément probant, cut-off, etc.).

Captures d'écran : dossier `captures/` (préfixes `hub-`, `a-`, `b-`, `c-`, `d-`), référencées directement dans chaque feuillet.

Guide utilisateur · ACTIV Décision

Arbre de décision : activation, arrêt et dépréciation des immobilisations incorporelles en cours (compte 232, R&D)

Suite ACTIV · Forvis Mazars BFC · Mémoire M2 CCA · feuillet méthodologique

À quoi sert ce module

ACTIV Décision structure le raisonnement de l'auditeur sur l'**éligibilité comptable** d'un projet de R&D inscrit (ou candidat) au compte 232 : peut-on activer ? faut-il arrêter la capitalisation ? faut-il déprécier ? Il chemine question par question à travers les six critères d'activation, le cut-off et la base de coûts, puis le statut de l'actif à la clôture.

Axe d'amélioration adressé (Partie 2) : le challenge des estimations et la formalisation du jugement d'activation, souvent traités sans trame explicite ni trace opposable.

Pour qui : du collaborateur junior (qui suit le cheminement guidé et l'aide par écran) au chef de mission / manager (qui revoit la synthèse et le journal). L'outil reste local, sans transmission de données ; on saisit des **références anonymisées**.

Ouverture : toujours depuis l'accueil ACTIV (`ACTIV.html`). Cliquer l'étape « Décision » de la chaîne d'audit ouvre le module **pré-chargé** avec le dossier de l'engagement choisi. Pour un engagement qui n'a pas encore de dossier Décision, le module s'ouvre sur l'écran d'identification **pré-rempli depuis le cadrage** de l'engagement (A-1). Ouvert seul (double-clic sur le fichier), le module affiche un écran de renvoi vers l'accueil ACTIV.

Comment lire ce feuillet

Chaque écran fait l'objet d'un feuillet : **la question posée, l'aide aux réponses selon les situations rencontrées**, et le **renvoi à la partie théorique** du mémoire (numéros stables). Les fonctions communes (reprises, finalisation, revue, journal, exports) sont décrites dans le guide général.

Renvois théoriques mobilisés par ACTIV Décision : 3.1.1 (cadre PCG / IAS 38), 3.1.2 (NEP 540, spectre de risque), 3.1.3 (scepticisme et biais), 3.3.1 (architecture des outils), 3.3.2 (6 critères art. 212-3 PCG, ANC 2022-06, IAS 36), 3.3.5 et 3.3.6 (documentation et articulation).

Repères d'avancement

Le panneau « **Progression de l'arbre** » (à droite sur grand écran, repliable sur mobile) affiche en permanence l'état de chaque question (répondue ✓, en cours ●, à traiter ○) et le taux de complétion (« X / Y · NN % »). Chaque ligne est **cliquable** : on revient directement à une question pour la revoir ou la corriger, sans dérouler tout l'arbre. Le panneau « **Aide : comment répondre ?** » reprend, pour la question affichée, la pédagogie et les sources normatives.

A-1 · Ouverture sur l'engagement (identification pré-remplie)

← Retour à l'accueil ENTITÉ DÉMO · ACTIV Décision

forvs mazars ACTIV · Décision

Avancement 0 % Auditeur Usage interne

Identification du dossier
Renseignez les informations générales avant de commencer l'analyse.

DOSSIER
Référence dossier *
FVMZ-AUDIT-2026-001
Référence anonymisée : ne pas saisir de données clients identifiantes.
Code ou nom du projet *
ENTITÉ DÉMO

CADRE COMPTABLE
Exercice clos * 31/12/2025
Référentiel applicable * PCG : comptes sociaux

MONTANTS ET REVUE
Montant capitalisé à date 2000000 €
Préparateur Auditeur
Montant en euros (la virgule décimale est acceptée).
Date de revue jj/mm/aaaa

Conformément au RGPD, utilisez des références anonymisées. Aucune donnée n'est transmise à l'extérieur : traitement strictement local.

Annuler Commencer l'analyse →

Figure 8 · ACTIV Décision ouvert depuis l'accueil sur un engagement neuf : identification pré-remplie depuis le cadrage, bouton « Commencer l'analyse »

La question posée : sur quel dossier travailler ?

Aide aux réponses selon les situations :

- **Engagement nouvellement créé dans l'accueil** → le module s'ouvre sur l'identification **pré-remplie depuis le cadrage** (référence, entité, clôture, référentiel, montant) ; vérifier, compléter, puis « Commencer l'analyse ».
- **Reprendre un dossier déjà commencé** → le module l'ouvre directement, sans sélecteur (une phrase de passe est demandée s'il a été chiffré) ; un arbre déjà conclu rouvre directement en synthèse.
- **Découvrir l'outil / s'entraîner** → ouvrir « BISTOURIX » ou « OHMLETTE » depuis l'accueil (cas du mémoire, déjà renseignés).
- **Récupérer un dossier transmis** → « Importer (JSON ACTIV) » au niveau de l'accueil, qui reconstitue l'engagement (le fichier reste local).

Bon réflexe : une **référence de dossier anonymisée** (ex. FVMZ-AUDIT-2026-001), jamais de nom de client identifiant (l'outil le rappelle).

À rattacher au mémoire : 3.3.1, 3.3.6.

A-2 · Identification du projet

Identification du dossier
Renseignez les informations générales avant de commencer l'analyse.

DOSSIER
Référence dossier *
FVMZ-AUDIT-2025-001
Référence anonymisée : ne pas saisir de données clients identifiantes.
Code ou nom du projet *
BISTOURIX · Dispositifs médicaux implantables et de monitoring

CADRE COMPTABLE
Exercice clos *
31/12/2025
Référentiel applicable *
PCG : comptes sociaux

MONTANTS ET REVUE
Montant capitalisé à date
6500000 €
Préparateur
Auditeur
Montant en euros (la virgule décimale est acceptée).
Date de revue
15/02/2026

Conformément au RGPD, utilisez des références anonymisées. Aucune donnée n'est transmise à l'extérieur : traitement strictement local.

Annuler Enregistrer et continuer →

Figure 9 · Écran d'identification d'ACTIV Décision : référence du dossier, référentiel applicable et préparateur

La question posée : quelles sont les caractéristiques du projet et du référentiel applicable ?

Aide aux réponses selon les situations :

- **Référence dossier** et **Code / nom du projet** : obligatoires, anonymisés.
- **Exercice clos** : date de clôture de l'exercice audité.
- **Référentiel applicable** : *PCG* (comptes individuels français), *IFRS*, ou *les deux* (un rappel IAS 38 apparaît si IFRS). Le choix oriente certaines règles (ex. activation **optionnelle** en PCG / **obligatoire** en IFRS en phase de développement).
- **Montant capitalisé à date** : facultatif, utile pour resituer l'enjeu au regard du seuil de signification de la mission.
- **Préparateur**, **Date de revue** : traçabilité de l'intervenant (préparateur pré-rempli depuis l'accueil, modifiable).

À rattacher au mémoire : 3.1.1, 3.3.2.

A-3 · Niveau 0 : frontière recherche / développement

Retour à l'accueil

BISTOURIX · ACTIV Décision

forvsmazars

ACTIV · Décision

BISTOURIX · AUDIT · 31/12/25

Avancement

100 %

Synthèse et export

Auditeur

Usage interne

Accueil

SUIVI DU DOSSIER

40 %

Identification

Ref. dossier, référentiel

Frontière R/D

Recherche vs développement

Critères 212-3

6 critères PCG 212-3

N1.1 Faisabilité technique

N1.2 Intention d'achever

N1.3 Capacité utiliser / ven...

N1.4 AEF probables

N1.5 Disponibilité ressources

N1.6 Évaluation fiable

Base de coûts

Coûts activables

Statut clôture

Dépréciation, arrêt

Synthèse

Conclusion et export

Niveau 1

N1.1

N1.1 · Faisabilité technique : l'entité a-t-elle la capacité technique d'achever l'immobilisation incorporelle en vue de sa mise en service ou de sa vente ?

Oui (documenté)

Oui (non documenté)

Non

N.A.

Sous réserve

Bloquant

Preuve attendue / justification *

Faisabilité technique établie par l'existence de générations antérieures de dispositifs commercialisés, ainsi que par les dossiers de marquage CE/MDR déjà validés sur la gamme. Aucun obstacle technique non levé identifié à date sur les projets en cours.

Précédent

Confirmer la réponse

Toutes les questions ont été répondues.

Voir la synthèse

POURQUOI CETTE QUESTION

La faisabilité technique doit être démontrée, pas simplement affirmée. L'auditeur recherche des preuves concrètes :

- résultats de tests validant les hypothèses techniques fondamentales
- revue par des ingénieurs ou experts tiers
- preuve que les obstacles techniques identifiés ont été surmontés

Lire la suite

SOURCES ET RÉFÉRENCES

PCG art. 212-3 (1^{er}) ; IAS 38.57(a)

Premier des six critères cumulatifs. L'entité doit être en mesure de démontrer la faisabilité technique d'achèvement de l'immobilisation. L'absence de documentation sur ce point suffit à exclure l'activation.

EFN §30890

Le caractère cumulatif des six critères est absolu : un seul manquant interdit l'activation, quel que soit le stade d'avancement du projet. En cas de doute, le principe de prudence prime.

Figure 10 · Vue de l'arbre de décision : cheminement question par question, du niveau 0 au niveau 3

La question posée : le projet a-t-il franchi la phase de recherche pour entrer en phase de développement ?

Aide aux réponses selon les situations :

- Oui** → on poursuit vers les six critères. À étayer : prototypes, modèles pilotes, tests avant production, conception d'outillages.
- Non / Incertain** → réponses **bloquantes** : les dépenses de recherche sont **toujours en charges**, sans capitalisation possible. L'arbre conduit alors directement à la synthèse.

Point de vigilance : les dépenses **antérieures** au franchissement, même utiles au projet, ne sont **jamais** réactivables. La justification est obligatoire.

À rattacher au mémoire : 3.1.1 (recherche vs développement, IAS 38.54-55 ; Avis CNC 2004-15), 3.3.2.

A-4 · Niveau 1 : les six critères cumulatifs d'activation (article 212-3 du PCG)

(vue de l'arbre : capture de l'écran A-3)

La question posée : pour chacun des **six critères de l'article 212-3 du PCG (≈ IAS 38.57)**, le projet satisfait-il la condition, et est-ce **documenté** ?

#	Critère	Ce que l'on attend
N1.1	Faisabilité technique	Tests, revue d'experts, obstacles techniques levés (pas seulement l'ambition).

N1.2	Intention d'achever	Décision/plan approuvé, budget, PV de comité.
N1.3	Capacité d'utiliser ou vendre	Débouché, accords, autorisations, infrastructure.
N1.4	Avantages économiques futurs	Marché ou utilité interne démontrés (projections prudentes, pas optimistes).
N1.5	Disponibilité des ressources	Moyens techniques et financiers réels jusqu'au terme.
N1.6	Évaluation fiable des dépenses	Comptabilité analytique, timesheets validés, imputation distincte.

Aide aux réponses selon les situations (échelle commune) :

- **Oui (documenté)** : critère satisfait **et** étayé par un élément probant identifié → favorable.
- **Oui (non documenté)** : critère probable mais sans trace suffisante → **plafonne** la conclusion à « activation sous réserve » (un axe d'amélioration de documentation, pas un rejet).
- **Non** : critère non satisfait → réponse **bloquante** (les six critères sont **cumulatifs** : un seul non rempli interdit l'activation).
- **N.A.** : sans objet, à justifier.

Point de vigilance : N1.4 (avantages économiques) est le critère le plus souvent documenté superficiellement ; N1.6 commande la fiabilité de toute la base de coûts (lien direct avec N2.4).

À rattacher au mémoire : 3.1.1 (art. 212-3 PCG ; IAS 38.57) ; 3.1.3 (scepticisme : exiger la preuve, pas la déclaration) ; 3.3.2.

A-5 · Niveau 2 : cut-off de démarrage et base de coûts

(vue de l'arbre : capture de l'écran A-3)

La question posée : la capitalisation a-t-elle commencé **au bon moment** et la base activée ne contient-elle que des **coûts éligibles** ?

Aide aux réponses selon les situations :

- **N2.1 · Cut-off démarrage** : la capitalisation démarre **exactement** quand les six critères sont réunis simultanément ; les dépenses antérieures restent en charges. *Conforme / Non / Partiel* selon la traçabilité de la date et l'absence de reclassement.
- **N2.2 · Coûts inclus éligibles** : en **PCG (art. 213-27)**, la base est limitée aux **frais marginaux directs**, c'est-à-dire les coûts qui n'auraient pas été engagés sans le projet : salaires bruts + charges patronales du personnel affecté, matières et services consommés, amortissements du matériel dédié, frais de dépôt de brevet. **Les charges indirectes et frais généraux ne sont pas incorporables** en référentiel PCG. *Oui / Non / À vérifier.*
- *Note comparative (hors champ ici : les deux dossiers sont en comptes individuels français) : IAS 38.66 admet une quote-part de coûts indirects directement attribuables, et IAS 23 rend obligatoires les coûts d'emprunt sur un actif éligible.*
- **N2.3 · Coûts exclus** : écarter frais de vente, frais généraux non attribuables, inefficiences, pertes initiales, formation, sous-activité. Leur présence **survalue** l'actif.
- **N2.4 · Valorisation des coûts internes (zone de risque n°1)** : taux horaire **recalculable** à partir de la paie (hors éléments exclus), timesheets fiables. *Oui / Partiel / Non.* Erreurs fréquentes : taux incluant intéressement/participation, timesheets reconstitués a posteriori, clés forfaitaires, temps de personnel non affecté.

Point de vigilance : N2.4 appelle souvent une **procédure dédiée** de reperformance : renvoi explicite à ACTIV Programme.

À rattacher au mémoire : 3.1.1 (art. 213-10, 213-25, 213-27 ; IAS 38.65-67) ; 3.1.3 (biais d'optimisme sur la base de coûts) ; 3.3.4 (programme de reperformance, ACTIV Programme).

A-6 · Niveau 3 : statut à la clôture et dépréciation

(vue de l'arbre : capture de l'écran A-3)

La question posée : à la clôture, où en est le projet, et l'éventuelle perte de valeur est-elle correctement traitée ?

Aide aux réponses selon les situations :

- **N3.1 · Statut** :
 - *En cours, sans difficulté* → maintien au 232, **pas d'amortissement**, mais recherche d'indices de perte de valeur (test annuel).
 - *Terminé / mis en service* → fin de capitalisation, transfert 232 → 20x, début de l'amortissement (≤ 5 ans en PCG sauf justification). Ouvre **N3.2 (cut-off d'arrêt)**.
 - *En difficulté / stand-by / échec* → ouvre la branche dépréciation (**N3.3** → **N3.5**).
- **N3.2 · Cut-off arrêt** : la capitalisation cesse à la **date de mise en état de fonctionner** ; maintenance et coûts postérieurs en charges.
- **N3.3 · Indice de perte de valeur** : jalons manqués, abandon partiel, perte de marché, dépassement budgétaire majeur, départ d'une équipe clé, obsolescence. *En cas de doute, conclure à l'existence d'un indice (prudence).*
- **N3.4 · Échec avéré** : abandon définitif sans valeur résiduelle → dépréciation **totale** (passation en charges, ANC 2022-06).
- **N3.5 · Test de dépréciation (NEP 540 / IAS 36)** : obtenir l'analyse de la direction, **comprendre et challenger** méthode / données / hypothèses, identifier les **biais**, **recalculer**, faire un **back-testing**, envisager un expert si les montants sont significatifs. *Complet / Partiel / Absent.*

Point de vigilance : la dépréciation est une **estimation comptable** : c'est le cœur du régime NEP 540 et du scepticisme professionnel.

À rattacher au mémoire : 3.1.1 (art. 214-1 ; IAS 36.10) ; **3.1.2 (NEP 540, spectre de risque inhérent)** ; **3.1.3 (scepticisme, biais de la direction, back-testing)** ; 3.3.2 (ANC 2022-06, sortie des projets non aboutis).

A-7 · Synthèse de la décision

The screenshot displays the 'Synthèse · Décision d'activation' screen in the ACTIV Decision software. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Accueil', 'SUIVI DU DOSSIER', and various criteria sections. The main content area shows the status 'Activable sous réserve' with a warning message. Below this, the 'MONTANT CAPITALISÉ À DATE' is displayed as '6 500 000 €'. A table titled 'Identification du dossier' provides detailed information about the dossier, including its reference, project name, exercise date, and capital amount.

Identification du dossier	
DOSSIER	BISTOURIX · AUDIT · 31/12/25
RÉFÉRENCE DOSSIER	FVMZ-AUDIT-2025-001
CODE OU NOM DU PROJET	BISTOURIX · Dispositifs médicaux implantables et de monitoring
EXERCICE CLOS	31/12/2025
RÉFÉRENTIEL	PCG : comptes sociaux
MONTANT CAPITALISÉ	6 500 000 €
PRÉPARATEUR	Auditeur
DATE DE REVUE	15/02/2026
CRÉÉ LE	15/02/2026 10:00
MIS À JOUR LE	15/02/2026 18:30

Figure 11 · Synthèse d'ACTIV Décision : statut calculé, garde-fous, conclusion d'audit, journal et exports

La question posée : quelle est la conclusion d'audit, et est-elle tracée de façon opposable ?

Aide aux réponses selon les situations :

- **Statut calculé :** ACTIVABLE / ACTIVABLE SOUS RÉSERVE / NON ACTIVABLE / À DÉPRÉCIER, avec sa justification. Une réponse bloquante (Niveau 0 ou un critère « Non ») mène directement ici.
- **Garde-fous :** tout blocage non levé est rappelé ; il conditionne la portée de la conclusion.
- **Conclusion d'audit** (rédigée) et **niveau de risque** (Faible → Critique) : à compléter (c'est la trace du jugement).
- **Journal d'audit :** historise les modifications (qui, quand, ancien/nouveau statut), y compris les corrections faites en revenant sur une question, et les événements système (entrées « SYS » : verrouillage, réouverture motivée, revues, exports).
- « **Verrouiller le dossier** », **traces de revue, exports** (Excel : Identification, Arbre, Synthèse, Journal, Garde-fous ; JSON clair ou chiffré ; impression) : mécanismes communs, décrits dans le guide général. « Terminer » rend la main à l'accueil ACTIV.
- **Statut persisté :** le dossier n'est marqué conclu (étape « Validé » dans la chaîne de l'accueil) qu'à l'**arrêt réel de l'arbre** : parcours complet, option bloquante ou garde-fou bloquant. Tant que l'analyse est en cours, l'engagement affiche « En cours ».

Bon réflexe : revoir le **sommaire d'avancement** avant de conclure : toute question « à faire » restante signale un raisonnement incomplet.

À rattacher au mémoire : 3.3.5 (documentation, NEP 230 : trace pour un auditeur expérimenté n'ayant pas participé à la mission), 3.3.6 (la conclusion d'ACTIV Décision alimente la cotation d'ACTIV Risques).

Annexe : réponses standardisées et garde-fous

- **Réponses critères** : *Oui documenté* (favorable) · *Oui non documenté* (plafonne à « sous réserve ») · *Non* (bloquant) · *N.A.* (à justifier).
- **Justification obligatoire** sur chaque nœud : sans élément probant, la conclusion ne peut être favorable (NEP 230 / ISA 230).
- **Garde-fous** : un seul critère « Non » ou la frontière R/D non franchie interdit l'activation ; les blocages sont remontés en synthèse et tracés.
- **Confidentialité** : traitement strictement local (100 % hors ligne, données dans IndexedDB), références anonymisées, export chiffrable (AES-GCM).

Renvois : 3.1.1 · 3.1.2 · 3.1.3 · 3.3.1 · 3.3.2 · 3.3.5 · 3.3.6.

Guide utilisateur · ACTIV Risques

Matrice risques × assertions × procédures × preuves

Suite ACTIV · Forvis Mazars BFC · Mémoire M2 CCA · feuillet méthodologique

À quoi sert ce module

ACTIV Risques rend **visible et opposable** l'articulation entre les risques identifiés sur l'agrégat 232, les **assertions** qu'ils mettent en cause (5 groupes), les **procédures** d'audit en réponse et la **fiabilité** des éléments probants attendus. Il cote chaque risque en **inhérent** puis en **résiduel** et en déduit une bande de risque qui calibrera le programme (ACTIV Programme).

Axe d'amélioration adressé (Partie 2) : passer d'une liste de risques implicite à une matrice 4D explicite, où chaque risque élevé est rattaché à une réponse d'audit (pas d'angle mort).

Ouverture : toujours depuis l'accueil ACTIV (étape « Risques » de la chaîne d'audit) : le module s'ouvre pré-chargé avec le dossier de l'engagement ; sans dossier Risques existant, il s'ouvre sur l'identification pré-remplie depuis le cadrage. Ouvert seul (`2-ACTIV-Risques.html`), il affiche un écran de renvoi vers l'accueil.

Repères d'avancement : un bandeau « **Avancement de la matrice** » indique le nombre de risques **validés** sur le total et le pourcentage ; le panneau « **Aide : coter et valider un risque** » rappelle la marche à suivre.

Renvois théoriques : 3.3.3 (NEP 315R §12, NEP 330R §18, fiabilité NEP 500), 3.1.1 (cadre PCG/IAS 38), 3.1.2 (seuils, NEP 320/540), 3.1.3 (biais).

B-1 · Démarrer la matrice : reprise directe d'ACTIV Décision

The screenshot displays the 'ACTIV Risques' interface. At the top, there's a navigation bar with 'Retour à l'accueil' and 'ENTITÉ DÉMO · ACTIV Risques'. Below this, a header shows 'forv/s mazars', 'ACTIV · Risques', 'ENTITÉ DÉMO · AUDIT · 31/12/25', and a progress bar for 'Risques validés' at 0%. Action buttons include 'Synthèse et export', 'Auditeur', and 'Enregistré'.

The left sidebar contains a 'SUIVI DU DOSSIER' section with a 50% progress indicator and three steps: 'Identification' (Réf. dossier, seuils NEP 320), 'Matrice des risques' (Coter probabilité x impact), and 'Synthèse' (Bande globale, export). Below this is a 'CATÉGORIES' section with a list of categories and their counts (all at 0).

The main area features a 'Reprendre depuis ACTIV Décision' section with a text box explaining that existing dossier elements will be imported as pre-rated risks. It includes two buttons: 'Reprendre depuis ACTIV Décision (dossier de l'engagement)' and 'Importer un fichier ACTIV Décision'. Below this is a 'Matrice des risques' section showing '0 risque' and a '+ Ajouter un risque' button. A central message states 'Aucun risque saisi' and provides instructions on how to start a new model or import a dossier.

On the right, the 'CARTOGRAPHIE DES RISQUES' section shows a risk matrix with columns P1-P5 and rows I1-I5. A legend indicates risk levels: Faible (1-5), Moyen (6-10), Élevé (11-15), Critique (16-20), and Critique majeur (21-25). A 'SYNTHÈSE' section at the bottom right shows 'NIVEAU DE RISQUE GLOBAL' as 'Aucun risque saisi'.

Figure 12 · ACTIV Risques en mode engagement, matrice neuve : bloc « Reprendre depuis ACTIV Décision (dossier de l'engagement) » et repli par fichier

La question posée : démarrer une matrice neuve, ou partir du travail d'ACTIV Décision ?

Aide aux réponses selon les situations :

- **Reprendre depuis ACTIV Décision (dossier de l'engagement) :** tant que la matrice est vide, le module propose de convertir les garde-fous déclenchés dans l'arbre en **risques pré-cotés**, lus directement sur le poste, sans fichier. Chaque risque importé arrive « **Importé · à valider** ».
- **Importer un fichier ACTIV Décision (repli) :** pour un dossier reçu d'une autre machine ; cohérence de référence et d'exercice contrôlée.
- **Partir d'une matrice vierge :** ajouter directement les risques (modèles par catégorie ou saisie libre).

À rattacher au mémoire : 3.3.1, 3.3.6 (articulation Décision → Risques).

B-2 · Identification (+ seuils NEP 320)

Identification du dossier
Renseignez les informations générales avant de bâtir la matrice des risques.

DOSSIER
Référence dossier *
FVMZ-AUDIT-2025-001
Référence anonymisée, ne pas saisir de données clients identifiantes.
Code ou nom du projet *
BISTOURIX · Dispositifs médicaux implantables et de monitoring

CADRE COMPTABLE
Exercice clos *
31/12/2025
Référentiel applicable *
PCG : comptes sociaux
Date de clôture de l'exercice audité.

MONTANTS ET SEUILS NEP 320
Montant capitalisé à date
6500000 €
En euros, la virgule décimale est acceptée.
Signification
300000 €
Planification
250000 €
Remontée
9000 €
Seuils optionnels mais recommandés : ils qualifient la matérialité des risques résiduels au regard du montant exposé.

REVUE
Préparateur
Date de revue

Figure 13 · Écran d'identification d'ACTIV Risques : champs du dossier et seuils NEP 320

La question posée : caractéristiques du dossier et **seuils** de la mission.

Aide aux réponses selon les situations :

- Champs communs (référence anonymisée, projet, exercice, référentiel, montant, préparateur pré-rempli depuis l'accueil, modifiable).
- **Seuil de signification, seuil de planification** (≈ 75-80 % du précédent), **seuil de remontée** (≈ 3-5 %) : facultatifs mais utiles : ils servent à situer l'enjeu des risques et, plus loin, des anomalies (ACTIV Dossier).

À rattacher au mémoire : 3.1.2 (NEP 320 / NEP 540, spectre de risque).

B-3 · Matrice des risques

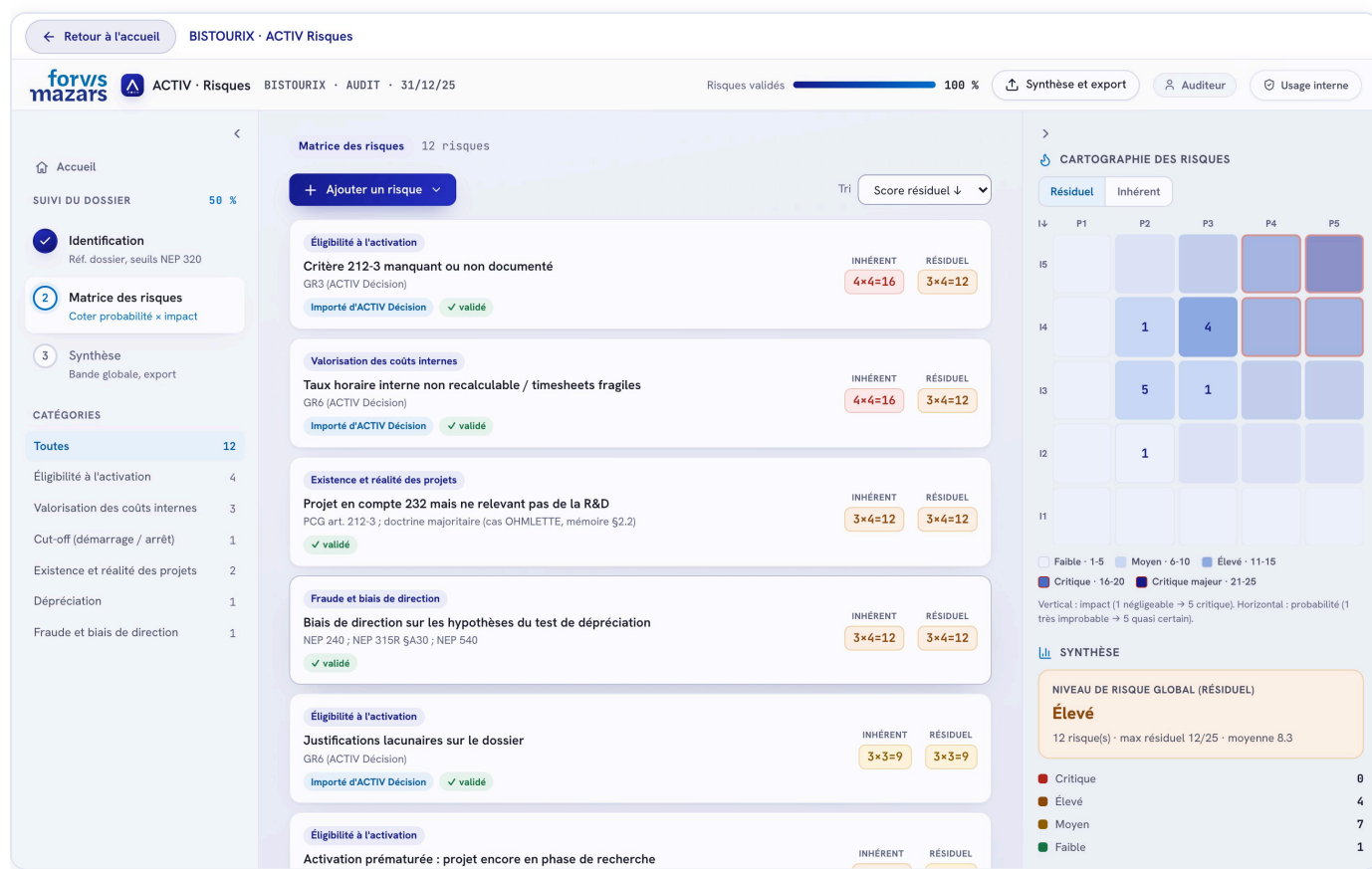


Figure 14 · Matrice des risques d'ACTIV Risques : cotation inhérente et résiduelle, assertions, procédures et preuves

La question posée : pour chaque risque, quelle cotation, quelles assertions, quelles procédures, quelle preuve ?

Aide aux réponses selon les situations :

- **Ajouter un risque :** depuis un modèle pré-défini (par catégorie) ou vierge. Catégories : **Éligibilité à l'activation, Valorisation des coûts internes, Cut-off (démarrage/arrêt), Existence et réalité des projets, Dépréciation non constatée, Fraude et biais de direction.**
- **Coter** (bouton « Modifier ») : probabilité x impact (échelle **1 à 5**) en **inhérent** (avant contrôles) puis en **résiduel** (après prise en compte des contrôles). Le score (1-25) et la bande (Faible → Critique) se colorent en direct. L'éditeur couvre les **4 dimensions** sur un même écran : cotation, assertions, procédures, preuve.
- **4 dimensions :** rattacher les **assertions** concernées (parmi les **5 groupes** : existence/occurrence/droits et obligations, exhaustivité, valorisation/exactitude, séparation des exercices, classification/présentation), la ou les **procédures** de réponse (qui alimenteront ACTIV Programme) et la **fiabilité de l'élément probant** attendue (interne / mixte / externe).
- **Garde-fou d'import :** un risque importé d'ACTIV Décision porte un badge ambre « **Importé · à valider** » : vérifier sa cotation puis valider (« J'ai validé » risque par risque, ou « Tout valider » avec attestation NEP 230). Tant qu'il reste des risques à valider, la finalisation et l'export Excel sont bloqués.

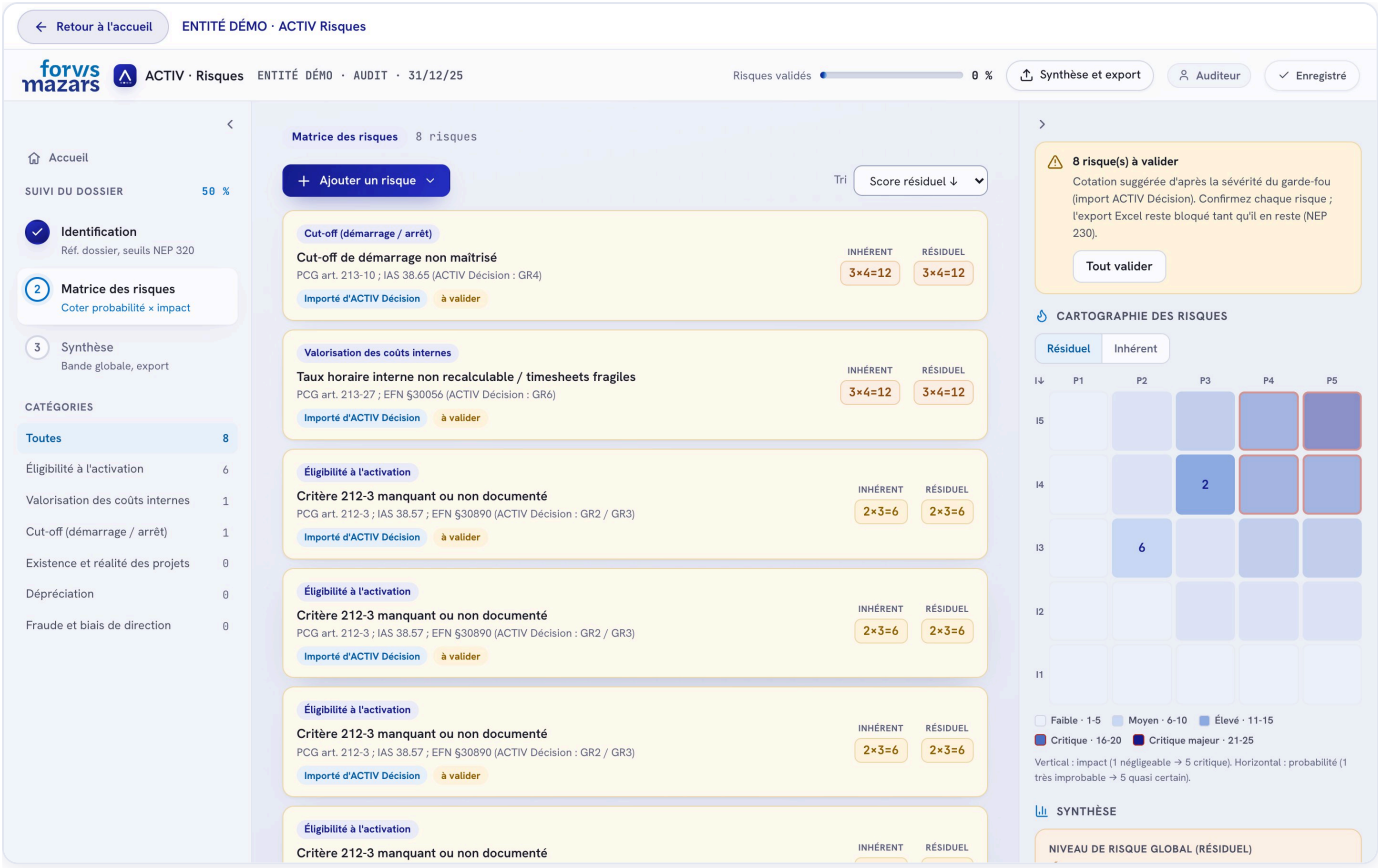


Figure 15 · Garde-fou d'import dans la matrice : risques badgés « Importé · à valider » et bouton « Tout valider » avec attestation NEP 230

- **Override de bande** : on peut forcer la bande globale au-dessus du calcul automatique, **avec justification obligatoire** (tracée : qui, quand, pourquoi).
- **Heatmap 5x5** : visualisation probabilité × impact pour repérer les concentrations.

Point de vigilance : la cotation **résiduelle** suppose d'avoir pris en compte les contrôles ; ne pas la confondre avec l'inhérente. Un risque « Fraude / biais de direction » est toujours examiné (NEP 240).

À rattacher au mémoire : 3.3.3 (NEP 315R §12 : cinq facteurs de risque inhérent ; NEP 330R §18 : réponses ; NEP 500 : fiabilité ; **NEP 240** pour la catégorie Fraude / biais de direction) ; 3.1.3 (scepticisme et biais de la direction).

B-4 · Synthèse des risques

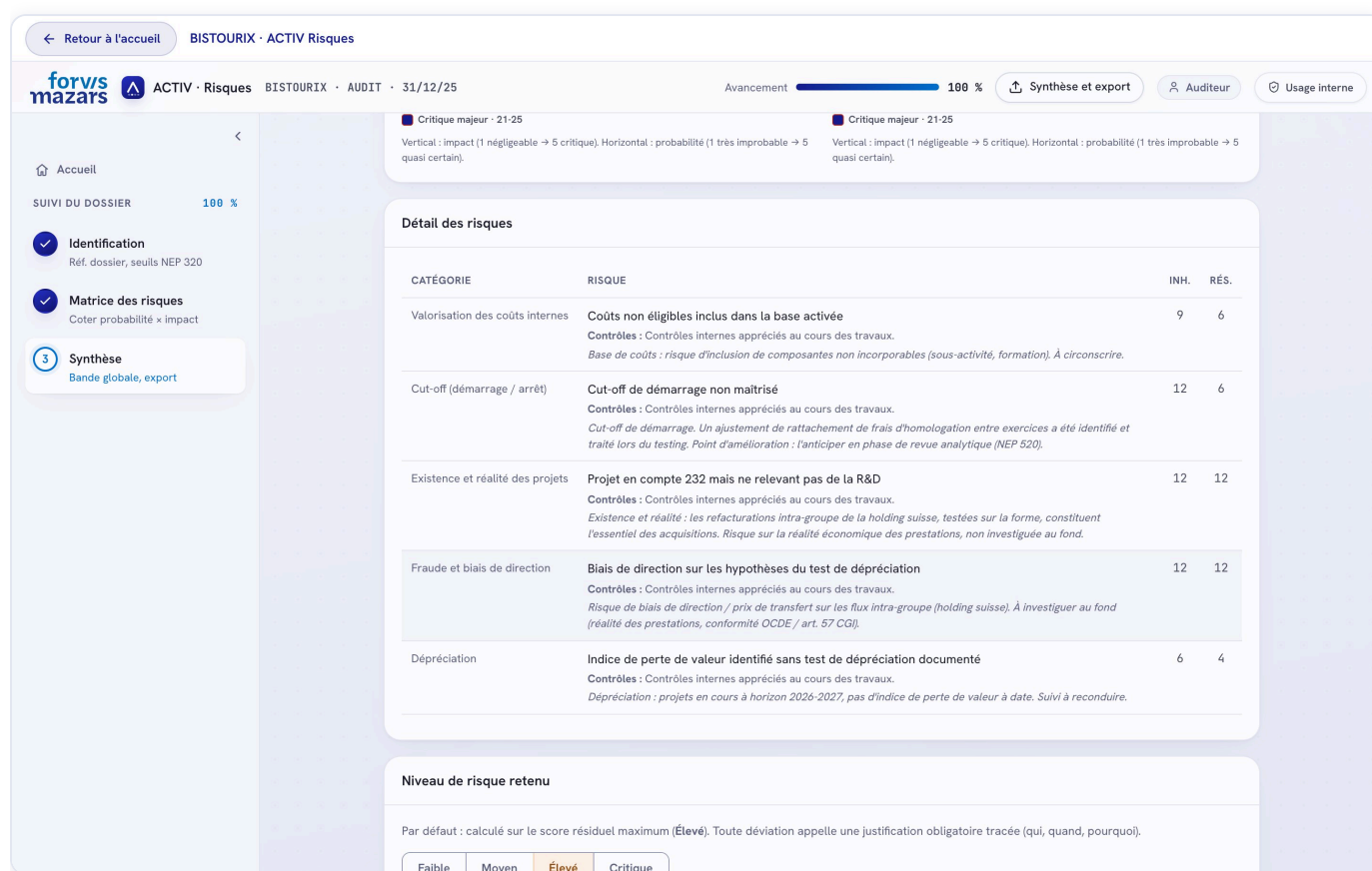


Figure 16 · Synthèse d'ACTIV Risques : tableau récapitulatif, heatmap résiduelle, score global et exports

La question posée : quelle est la cartographie d'ensemble et la conclusion sur le niveau de risque de l'agrégat ?

Aide aux réponses selon les situations :

- Tableau de synthèse (catégorie, scores inhérent/résiduel, assertions, procédures, preuve) + heatmap résiduelle (échelle d'intensité à cinq niveaux, comptes par cellule) + **score global** (max résiduel) et bande.
- **Override** appliqué affiché avec sa justification.
- **Conclusion d'audit** rédigée (à compléter).
- « **Finaliser la cartographie** » : disponible dès qu'au moins un risque est coté, que la conclusion d'audit est rédigée et qu'aucun élément importé ne reste à valider. La finalisation fait passer l'étape Risques à « Validé » dans l'accueil et verrouille le dossier en lecture seule (mécanisme commun : réouverture motivée, revues, journal, cf. guide général).
- **Exports** : Excel (Identification, Risques, Synthèse avec lignes de revue et de verrouillage, Journal), JSON (clair ou chiffré), impression. « Terminer » rend la main à l'accueil ; ACTIV Programme reprendra la matrice directement, sans fichier.

À rattacher au mémoire : 3.3.4 (la matrice calibre le programme d'audit), 3.3.6.

Annexe : assertions, COTABD et garde-fous

- **Les cinq groupes d'assertions** (méthodologie Forvis Mazars) : (1) **Existence, occurrence et droits et obligations** · (2) **Exhaustivité** · (3) **Valorisation et exactitude** · (4) **Séparation des exercices (cut-off)** · (5) **Classification et présentation**.

- « **COTABD** » n'est pas la liste des assertions : c'est la **classification de risque des COT** (flux d'opérations, soldes de comptes et informations fournies en annexe) utilisée par la méthodologie du cabinet pour organiser les travaux. À ne pas confondre avec les cinq groupes d'assertions ci-dessus.
- **Garde-fou d'import** : badge « Importé · à valider » → bouton « J'ai validé » (trace l'auditeur et l'horodatage). Justification : l'import pré-remplit le factuel, jamais le jugement (NEP 230, NEP 200).
- **Confidentialité** : traitement local (100 % hors ligne, IndexedDB), références anonymisées, export chiffrable (AES-GCM).

Renvois : 3.3.3 · 3.1.1 · 3.1.2 · 3.1.3 · 3.3.6.

Guide utilisateur · ACTIV Programme

Programme d'audit type (TOC / TOD / PA)

Suite ACTIV · Forvis Mazars BFC · Mémoire M2 CCA · feuillet méthodologique

À quoi sert ce module

ACTIV Programme décline la matrice d'ACTIV Risques en un **programme de travail pas à pas** : 14 procédures réparties en **tests de contrôles (TOC)**, **tests de détail / substantifs (TOD)** et **procédures analytiques (PA)**. Chaque procédure est décrite (objectif, inputs, méthode, élément probant, fiabilité, critères de conclusion) et calibrée selon le **profil de mission**. L'outil suit la **couverture par assertion** (les 5 groupes) et l'effort.

Axe d'amélioration adressé (Partie 2) : disposer d'un programme dense et documenté, en particulier sur la **reperformance des coûts internes** (recalcul du taux horaire, sondage de timesheets).

Ouverture : toujours depuis l'accueil ACTIV (étape « Programme » de la chaîne d'audit) : le module s'ouvre pré-chargé avec le dossier de l'engagement ; sans dossier Programme existant, il s'ouvre sur l'identification pré-remplie depuis le cadrage. Ouvert seul ([3-ACTIV-Programme.html](#)), il affiche un écran de renvoi vers l'accueil.

Repères d'avancement : bandeau « **Avancement du programme** » = procédures **traitées** (faites ou sans objet) sur le total + pourcentage ; panneau « **Aide : exécuter une procédure** ».

Renvois théoriques : 3.3.4 (NEP 330R, NEP 540 §18, échantillonnage), 3.1.3 (reperformance / biais), 3.3.3 (lien ACTIV Risques).

C-1 · Démarrer le programme : reprise directe d'ACTIV Risques

The screenshot shows the ACTIV Programme interface. At the top, there's a navigation bar with 'Retour à l'accueil', 'ENTITÉ DÉMO · ACTIV Programme', and a progress bar for 'Procédures traitées' at 0%. Below the navigation bar, the left sidebar shows the 'SUIVI DU DOSSIER' with a 50% completion rate and three steps: 1. Identification (Réf. dossier, référentiel), 2. Programme (Exécuter les procédures), and 3. Synthèse (Couverture, export). The main area is titled 'Reprendre depuis ACTIV Risques' and contains a text box explaining that the risk matrix can be used to calibrate the mission profile and prioritize procedures. Below this, there are two buttons: 'Reprendre depuis ACTIV Risques (dossier de l'engagement)' and 'Importer un fichier ACTIV Risques'. The 'Programme d'audit' section is below, with a large blue triangle icon and the text 'Initialiser le programme d'audit'. It instructs the user to choose a mission profile (TOC / TOD / PA) and provides three buttons: 'Enjeu fort', 'Enjeu moyen' (selected), and 'Enjeu faible'. On the right, there's a 'PROFIL DE MISSION' section with three buttons: 'Enjeu fort', 'Enjeu moyen' (selected), and 'Enjeu faible'. Below this is the 'COUVERTURE PAR ASSERTION' section with a table showing 'Existence' (0/0), 'Exhaustivité' (0/0), 'Valorisation' (0/0), 'Cut-off' (0/0), and 'Présentation' (0/0). The 'AVANCEMENT' section shows 'COMPLÉTION' at 0% and 'EFFORT' at 0 j-h. The 'ANOMALIES SIGNIFICATIVES' section shows 0 non significatives.

Figure 17 · ACTIV Programme en mode engagement, programme non entamé : bloc « Reprendre depuis ACTIV Risques » et initialisation manuelle par profil de mission

La question posée : calibrer le programme depuis la matrice des risques, ou l'initialiser manuellement ?

Aide aux réponses selon les situations :

- **Reprendre depuis ACTIV Risques (dossier de l'engagement) :** tant que le programme n'est pas entamé, le module propose de lire la matrice directement sur le poste, sans fichier : il suggère un **profil de mission** d'après le risque résiduel maximal et **pré-priorise** les procédures pertinentes (badge « Importé · à valider »).
- **Importer un fichier ACTIV Risques (repli) :** pour une matrice reçue d'une autre machine.
- **Initialisation manuelle :** choisir un profil de mission (enjeu fort / moyen / faible) ; le programme type des 14 procédures est généré.

À rattacher au mémoire : 3.3.6 (articulation Risques → Programme), 3.3.1.

C-2 · Identification

← Retour à l'accueil

BISTOURIX · ACTIV Programme

forvsmazars

ACTIV · Programme

BISTOURIX · AUDIT · 31/12/25

Avancement

0 %

Auditeur

Usage interne

Accueil

SUIVI DU DOSSIER

0 %

1 Identification

2 Programme

3 Synthèse

Ref. dossier, référentiel

Exécuter les procédures

Couverture, export

Identification du dossier

Renseignez les informations générales avant de dérouler le programme d'audit.

DOSSIER

Référence dossier *

FVMZ-AUDIT-2025-001

Référence anonymisée, ne pas saisir de données clients identifiantes.

Code ou nom du projet *

BISTOURIX · Dispositifs médicaux implantables et de monitoring

CADRE COMPTABLE

Exercice clos *

31/12/2025

Référentiel applicable *

PCG : comptes sociaux

Date de clôture de l'exercice audité.

MONTANTS ET REVUE

Montant capitalisé à date

6500000 €

Préparateur

Auditeur

En euros, la virgule décimale est acceptée.

Date de revue

15/02/2026

Traitement strictement local (RGPD)

Utilisez des références anonymisées. Aucune donnée n'est transmise à l'extérieur.

Figure 18 · Écran d'identification d'ACTIV Programme : champs du dossier

La question posée : caractéristiques du dossier.

Aide aux réponses selon les situations : champs communs (référence anonymisée, projet, exercice, référentiel, montant, préparateur pré-rempli depuis l'accueil, modifiable). À la validation, le programme est initialisé.

À rattacher au mémoire : 3.1.1.

C-3 · Programme d'audit

The screenshot displays the 'ACTIV Programme' interface. The top navigation bar includes a 'Retour à l'accueil' button and the breadcrumb 'BISTOURIX · ACTIV Programme'. The main header shows 'forvs mazars' logo, 'ACTIV · Programme', 'BISTOURIX · AUDIT · 31/12/25', and a progress bar for 'Procédures traitées' at 100%. On the right, there are buttons for 'Synthèse et export', 'Auditeur', and 'Usage interne'.

The left sidebar contains a 'SUIVI DU DOSSIER' section with a 50% progress indicator and three main steps: 1. Identification (Réf. dossier, référentiel), 2. Programme (Exécuter les procédures), and 3. Synthèse (Couverture, export). Below this is a 'FAMILLES' section with a list: 'Toutes' (14), 'TOC' (3/3), 'TOD' (8/8), and 'PA' (3/3). A 'Statut' dropdown is set to 'Tous'.

The main content area is titled 'Programme TOD-02 Tests de détail (TOD)' and 'Test des timesheets sur échantillon stratifié'. It includes a subtitle 'Valorisation des coûts internes - 1-2 j-h estimés'. The 'Mode opératoire' section is divided into two columns: 'OBJECTIF' and 'ASSERTIONS COUVERTES'. The 'OBJECTIF' column describes the goal of verifying the occurrence and accuracy of hours activated. The 'ASSERTIONS COUVERTES' column lists 'Existence', 'Exhaustivité', and 'Valorisation'. Below this, the 'MÉTHODE PAS À PAS' is detailed in six steps, from stratification to verification of coherence. The 'CRITÈRES D'ÉCHANTILLONNAGE' section specifies a stratified sample of 25-40 imputations. The 'FIABILITÉ (NEP 500)' is noted as 'Élevé'. The 'ÉLÉMENT PROBANT ATTENDU' is a testing table. The 'CRITÈRES DE CONCLUSION' section outlines the criteria for a satisfactory conclusion or the need for a synthesis or extrapolation.

The right sidebar shows the 'PROFIL DE MISSION' with buttons for 'Enjeu fort', 'Enjeu moyen', and 'Enjeu faible'. Below this is the 'COUVERTURE PAR ASSERTION' section with a table showing coverage for 'Existence' (7/7), 'Exhaustivité' (9/9), 'Valorisation' (13/13), 'Cut-off' (2/2), and 'Présentation' (3/3). The 'AVANCEMENT' section shows 'COMPLÉTION' at 100% (14/14 closed) and 'EFFORT' of 9 j-h (estimated 9.5-20.5, remaining 0-0). The 'ANOMALIES SIGNIFICATIVES' section shows 0 significant anomalies out of 5 non-significant ones.

Figure 19 · Programme d'audit d'ACTIV Programme : profil de mission, fiches procédures TOC/TOD/PA et couverture par assertion

La question posée : quelles procédures conduire, à quelle étendue, avec quelles conclusions ?

Aide aux réponses selon les situations :

- **Profil de mission** (Enjeu fort / moyen / faible) : calibre l'étendue d'échantillonnage de toutes les procédures non encore traitées. Le changer relance le calibrage (confirmation demandée).
- **Statistiques** en tête : nombre de procédures, complétion, **effort estimé** (jours-homme, fourchette) et effort consommé, **anomalies significatives**.
- **Couverture par assertion** (5 groupes) : montre, en direct, quelles assertions sont couvertes par les procédures saisies (repère les assertions non couvertes). *Rappel : « COTABD » désigne la classification de risque des COT, pas la liste des assertions.*
- **Pour chaque procédure** (déplier la fiche) : objectif, risque adressé, assertions couvertes, **inputs à demander**, **méthode pas à pas**, critères d'échantillonnage, **élément probant attendu**, **fiabilité** (interne / mixte / externe), critères de conclusion, sources. Champs à renseigner : **statut** (à exécuter / en cours / fait / sans objet), **effort réel**, **type de conclusion** (satisfaisante / anomalie non signif. / anomalie signif. / N.A.), **conclusion** rédigée, **références DAC** (dossier d'audit et de contrôle).
- **Familles** : **TOC** (3 : cheminement, appréciation de la fiabilité du dispositif de suivi des temps du client au titre de la NEP 315R, processus de validation des activations) · **TOD** (7 : cadrage compta, **timesheets**, **recalcul du taux horaire**, coûts externes, cut-off, test de dépréciation, événements postérieurs) · **PA** (revue analytique, tests de cohérence) + synthèse.
- **Garde-fou** : procédures **pré-priorisées** (importées d'ACTIV Risques) marquées « Importé · à valider » → confirmer la pertinence avant de finaliser.

Point de vigilance : la **reperformance des coûts internes** (recalcul indépendant du taux horaire au coût global à partir de la paie, sondage de timesheets sur échantillon stratifié avec test de vraisemblance) est la procédure la plus structurante sur ces dossiers : soigner l'élément probant et la conclusion.

À rattacher au mémoire : 3.3.4 (NEP 330R : nature/étendue/calendrier ; NEP 540 §18 ; échantillonnage) ; 3.1.3 (scepticisme, biais).

C-4 · Synthèse du programme

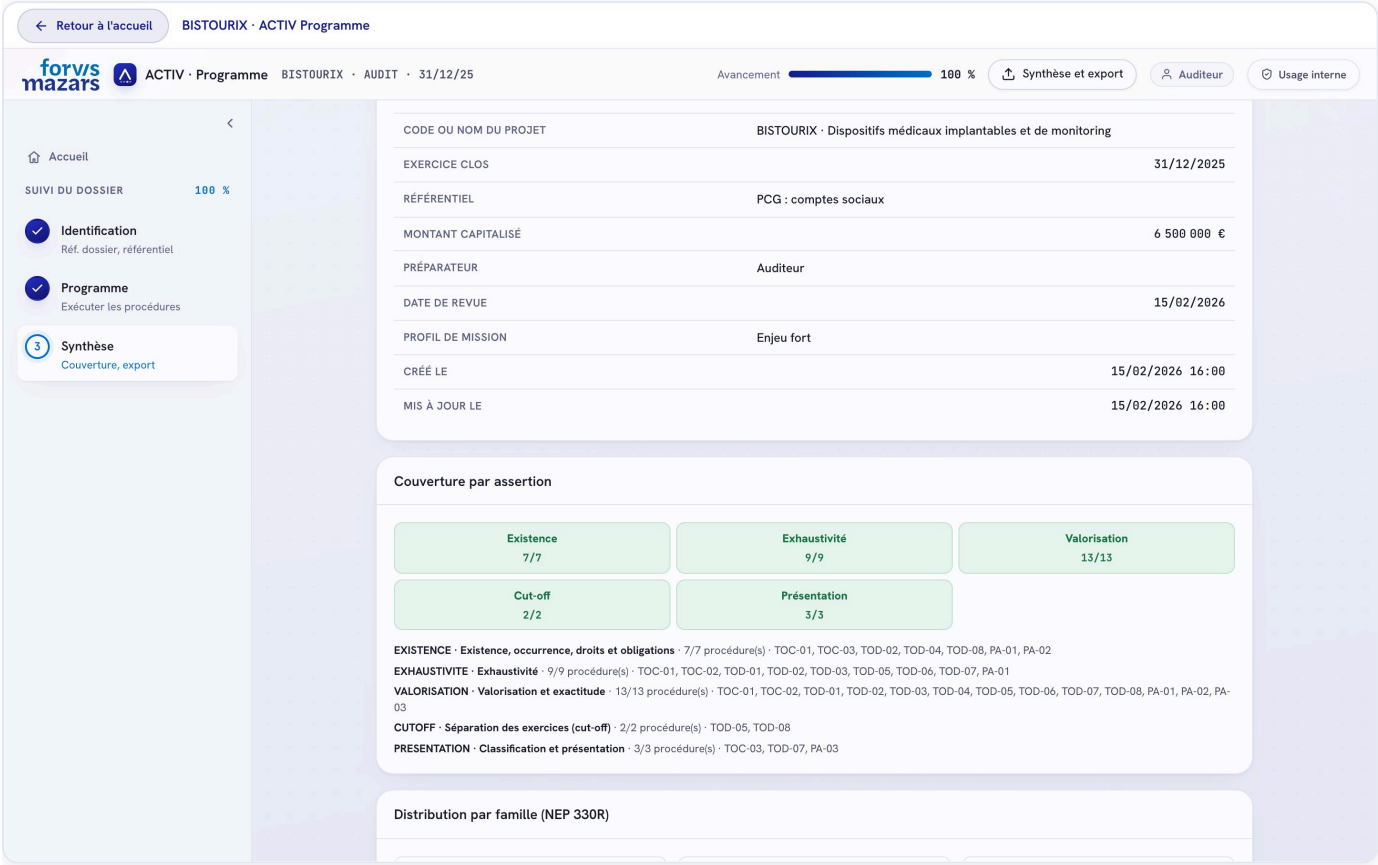


Figure 20 · Synthèse d'ACTIV Programme : tableau des procédures, couverture par assertion et exports

La question posée : le programme est-il complet et concluant ?

Aide aux réponses selon les situations :

- Tableau de synthèse (procédure, famille, statut, effort réel, type de conclusion) + heatmap de **couverture par assertion** (5 groupes).
- **Conclusion d'audit** rédigée.
- « **Finaliser le programme** » : disponible quand toutes les procédures sont clôturées (réalisées ou justifiées sans objet) et qu'aucun élément importé ne reste à valider. La finalisation fait passer l'étape Programme à « Validé » dans l'accueil et verrouille le dossier en lecture seule (mécanisme commun : réouverture motivée, revues, journal, cf. guide général).
- **Exports** : Excel (Identification, Programme avec lignes de revue et de verrouillage, Procédures, Synthèse, Journal, Anomalies), JSON (clair/chiffré), impression. « Terminer » rend la main à l'accueil ; ACTIV Dossier reprendra le programme directement, sans fichier.

À rattacher au mémoire : 3.3.5 (les constats alimentent la documentation et la qualification des anomalies), 3.3.6.

Annexe : familles et garde-fous

- **TOC** = tests de contrôles · **TOD** = tests de détail / substantifs · **PA** = procédures analytiques.
- Une procédure « **sans objet** » doit être justifiée ; le bandeau la compte comme traitée.
- **Garde-fou d'import** sur les procédures pré-priorisées : mêmes principes qu'ACTIV Risques (l'import pré-remplit le factuel, jamais le jugement, NEP 230).
- **Confidentialité** : traitement local (100 % hors ligne, IndexedDB), références anonymisées, export chiffrable (AES-GCM).

Renvois : 3.3.4 · 3.1.3 · 3.3.3 · 3.3.5 · 3.3.6.

Guide utilisateur · ACTIV Dossier

Standard de documentation et trame de conclusion (NEP 230 / 450 / 265)

Suite ACTIV · Forvis Mazars BFC · Mémoire M2 CCA · feuillet méthodologique

À quoi sert ce module

ACTIV Dossier **clôt la suite** : il agrège les sorties d'ACTIV Décision, ACTIV Risques et ACTIV Programme en une **documentation structurée** au sens de la NEP 230, formalise la **qualification des anomalies et des incertitudes d'estimation** (NEP 450, NEP 540), consigne la **conclusion par assertion** (5 groupes) et la conclusion d'ensemble, et prépare la **communication NEP 265** à la direction.

Axe d'amélioration adressé (Partie 2) : un standard de documentation qui rend le dossier reconstituable par un auditeur expérimenté n'ayant pas participé à la mission, et qui qualifie correctement les anomalies et les incertitudes relevées.

Ouverture : toujours depuis l'accueil ACTIV (étape « Dossier » de la chaîne d'audit) : le module s'ouvre pré-chargé avec le dossier de l'engagement ; sans dossier existant, il s'ouvre sur l'identification pré-remplie depuis le cadrage (seuils compris). Ouvert seul (`4-ACTIV-Dossier.html`), il affiche un écran de renvoi vers l'accueil.

Repères d'avancement : bandeau « **Avancement de la documentation** » = sections renseignées sur 5 + pourcentage ; panneau « **Aide : que documenter dans chaque section ?** ». Une section **Anomalies** vide est légitime (dossier sans anomalie chiffrée) : elle compte alors comme non renseignée, sans que ce soit un point d'attention.

Renvois théoriques : 3.3.5 (NEP 230, NEP 450, NEP 265, art. 121-4 PCG), 3.1.2 (NEP 540), 3.1.1, 3.1.3.

D-1 · Agréger les modules amont : la section « Modules ACTIV »

← Retour à l'accueil OHMLETTE · ACTIV Dossier

forvs mazars ACTIV · Dossier OHMLETTE · AUDIT · 31/12/25 Documentation 100 % Synthèse et export Auditeur Usage interne

Accueil

SUIVI DU DOSSIER 50 %

Identification
Réf. dossier, seuils NEP 320

2 Documentation
Cadrage, anomalies, clôture

- 1 Cadrage
- 2 Modules ACTIV
- 3 Anomalies
- 4 Conclusions
- 5 Clôture

3 Synthèse
Conformité, export

Récapitulatif des modules ACTIV mobilisés (Décision · Risques · Programme)

ACTIV Décision : arbre de décision (éligibilité, suivi, dépréciation projet par projet)
Source : 02_ACTIV-Décision_OHMLETTE.json

Couverture complète Importer ACTIV Décision

Procédures conduites

Arbre de décision : activabilité des projets ERP et Prospection internationale à étayer (garde-fou GR5b), valorisation à fiabiliser (GR6).

Éléments probants obtenus

Réponses justifiées + garde-fous déclenchés.

Couverture estimée Justification de la couverture

Complète Décision d'activation tracée : statut ACTIVABLE_SOUS_RESERVE.

ACTIV Risques : matrice 4D des risques (risque x assertion x procédure x preuve)
Source : 04_ACTIV-Risques_OHMLETTE.json

Couverture complète Importer ACTIV Risques

Procédures conduites

Matrice 4D : valorisation (écart global de l'ordre de 40 K€, activabilité (environ 0,8 M€), dépréciations (environ 0,5 M€), reconduction des taux forfaitaires.

Éléments probants obtenus

Cotation justifiée, risques importés d'ACTIV Décision validés.

Couverture estimée Justification de la couverture

Complète Cartographie complète, profil de mission FORT.

ACTIV Programme : programme d'audit type

Couverture complète Importer ACTIV Programme

SEUILS NEP 450

SEUIL DE REMONTÉE ATTEINT

DÉPASSEMENT : Anomalies et incertitudes d'estimation à porter à la connaissance de la direction (effet cumulé brut 40 000 € ou individuel > seuil de remontée 6 000 €).

Effet cumulé brut	40 000 €
Sur-évaluation (0)	0 €
Sous-évaluation (1)	40 000 €
Effet net	-40 000 €

Au-dessus du seuil de remontée à titre individuel : A-01.

AVANCEMENT

DOCUMENTATION

5 / 5

section(s) renseignée(s) : complet

Figure 21 · Section « Modules ACTIV » d'ACTIV Dossier : reprises cumulables des trois modules amont, lues directement sur le poste

La question posée : comment agréger le travail d'ACTIV Décision, Risques et Programme ?

Aide aux réponses selon les situations : la section « Modules ACTIV » de l'écran de documentation propose « **Reprendre depuis ACTIV Décision / Risques / Programme** » (**dossier de l'engagement**) : reprises cumulables, lues directement sur le poste, sans fichier. Elles pré-remplissent la section « Outils mobilisés » et **pré-extraient des anomalies** depuis ACTIV Risques (risques résiduels critiques) et ACTIV Programme (procédures conclues en anomalie). Les éléments pré-extraits restent « **Importé · à valider** ». Un module amont absent ou chiffré est signalé, bouton désactivé avec explication ; l'import par fichier reste le repli.

À rattacher au mémoire : 3.3.6 (articulation des trois modules amont vers Dossier), 3.3.1.

D-2 · Identification (+ seuils)

← Retour à l'accueil

OHMLETTE · ACTIV Dossier

forvsmazars

ACTIV · Dossier

OHMLETTE · AUDIT · 31/12/25

Avancement

0 %

Auditeur

Usage interne

Accueil

SUIVI DU DOSSIER0 %

1Identification
Réf. dossier, seuils NEP 320

2Documentation
Cadrage, anomalies, clôture

3Synthèse
Conformité, export

Identification du dossier

Renseignez les informations générales avant de documenter le dossier d'audit.

DOSSIER

Référence dossier *
FVMZ-AUDIT-2025-002

Référence anonymisée, ne pas saisir de données clients identifiantes.

Code ou nom du projet *
OHMLETTE · Cartes électroniques et systèmes connectés

CADRE COMPTABLE

Exercice clos *
31/12/2025

Référentiel applicable *
PCG : comptes sociaux

Date de clôture de l'exercice audité.

MONTANTS ET SEUILS NEP 320

Montant capitalisé à date
1400000 €

En euros, la virgule décimale est acceptée.

Signification
220000 €

Planification
140000 €

Remontée
6000 €

Seuils optionnels mais recommandés : ils qualifient la matérialité des risques résiduels au regard du montant exposé.

REVUE

Préparateur

Date de revue

Figure 22 · Écran d'identification d'ACTIV Dossier : champs du dossier et seuils de signification, planification et remontée

La question posée : caractéristiques du dossier et seuils.

Aide aux réponses selon les situations : champs communs (préparateur pré-rempli depuis l'accueil, modifiable)
+ **seuils** de signification / planification / remontée (servent à situer les anomalies de la section 3).

À rattacher au mémoire : 3.1.2 (NEP 320 / 540).

Suite ACTIV · Décision · Risques · Programme · Dossier

33/37

D-3 · Documentation : les 5 sections

The screenshot displays the 'ACTIV Dossier' interface. On the left, a sidebar shows the navigation menu with five sections: 1. Cadrage, 2. Modules ACTIV, 3. Anomalies (selected), 4. Conclusions, and 5. Clôture. The main area is titled 'Anomalies NEP 450' and contains a list of anomalies. Two anomalies are visible: A-01 and A-02. A-01 is a 'Sous-évaluation' with a 'MONTANT BRUT' of 40 000 €. A-02 is a 'Sur-évaluation' with a 'MONTANT BRUT' of 40 000 €. On the right, a summary table shows the 'SEUILS NEP 450' and 'AVANCEMENT' status. The 'AVANCEMENT' section indicates that 5 out of 5 sections are completed.

Section	Statut
1. Cadrage	Complété
2. Modules ACTIV	Complété
3. Anomalies	Complété
4. Conclusions	Complété
5. Clôture	Complété

Figure 23 · Écran de documentation d'ACTIV Dossier : les cinq sections en onglets, du cadrage à la clôture NEP 265

La documentation se parcourt par **onglets** (dans n'importe quel ordre ; l'ordre naturel est de gauche à droite). Le bandeau d'avancement indique les sections renseignées.

Section 1 · Cadrage

- **Question** : comment qualifier l'agrégat et son risque inhérent ?
- **Aide** : solde du poste 232 à la clôture ; **qualification NEP 540 \$5** (haut / moyen / bas du spectre) avec justification ; cotation des **5 facteurs de risque inhérent** (NEP 315R, dans cet ordre : **complexité, subjectivité, incertitude, susceptibilité aux anomalies résultant d'un biais de la direction ou d'une fraude, changement**) avec niveau et motivation.
- **Renvoi** : 3.1.2 ; 3.3.5.

Section 2 · Outils mobilisés (Décision / Risques / Programme)

- **Question** : quelle couverture chaque module a-t-il apportée ?
- **Aide** : pour chaque module utilisé, résumé des **procédures conduites**, des **éléments probants** obtenus, et **niveau de couverture** (complète / partielle / absente) justifié. La reprise pré-remplit ces champs (éléments « Importé · à valider »).
- **Renvoi** : 3.3.6.

Section 3 · Anomalies et incertitudes d'estimation (NEP 450)

- **Question** : quelles anomalies ou incertitudes relevées, comment les qualifier et les décider ?

- *Aide* : la **matrice de qualification des anomalies et des incertitudes d'estimation** recense, pour chaque ligne : **identification** (code auto, description, source) ; **montant** brut et **sens** (sur-/sous-évaluation), **assertions** touchées ; **nature** (factuelle / de jugement / projetée : préciser la base de projection) ; **décision** (retraitement demandé / obtenu / refusé, consignée et portée à la connaissance de la direction, non remontée, à traiter) et **motif**. La matrice calcule automatiquement l'**effet agrégé**, le décompose **par sens**, compare le cumul aux seuils et affiche un **message explicite de dépassement du seuil de remontée**.
- *Point de vigilance* : une anomalie **factuelle** dépassant le seuil de remontée doit être qualifiée même si elle reste sous le seuil de signification ; une donnée non communiquée n'est pas une anomalie chiffrée ; une **incertitude d'estimation** n'est pas une erreur.
- *Exemple (OHMLETTE)* : l'écart global entre la valorisation du client et la valorisation reperformée, de l'ordre de 40 K€ à hypothèses différentes, est qualifié en **enveloppe d'incertitude** : au-dessus du seuil de remontée (6 K€), très en deçà du seuil de signification (220 K€). L'outil affiche le message de dépassement du seuil de remontée ; la décision retenue est « Consignée, portée à la connaissance de la direction », et le sens est formulé au conditionnel (si l'écart devait être avéré, il jouerait dans un sens favorable aux états financiers).
- *Renvoi* : 3.3.5 (NEP 450) ; 3.1.2 (NEP 540 : incertitude d'estimation).

Section 4 · Conclusions par assertion (5 groupes)

- *Question* : quelle conclusion pour chacune des 5 assertions ?
- *Aide* : pour chaque assertion, **issue** (satisfaisante / avec réserve / refus / non applicable), **conclusion rédigée** renvoyant explicitement aux **diligences** (procédures) et aux **anomalies** rattachées (codes validés).
- *Renvoi* : 3.3.5 ; 3.3.3 (assertions).

Section 5 · Clôture + NEP 265

- *Question* : conclusion d'ensemble, recommandations, revue ?
- *Aide* : **conclusion générale** ; **recommandations** à la direction (faiblesse du contrôle interne au sens de la NEP 265, recommandation, gravité significative / notable / non significative, et garde-fou d'**indépendance** : la recommandation reste-t-elle dans le périmètre du contrôle légal ?) ; enregistrement des **revues** manager et associé (garde-fou auto-revue si auditeur = relecteur).
- *Renvoi* : 3.3.5 (NEP 265, art. 121-4 PCG).

D-4 · Synthèse et finalisation

Synthèse · Standard de documentation

Qualification NEP 450 : DÉPASSEMENT · Anomalies et incertitudes d'estimation à porter à la connaissance de la direction (effet cumulé brut 40 000 € ou individuel > seuil de remontée 6 000 €).
Effet cumulé brut 40 000 € · sur-évaluation 0 € · sous-évaluation 40 000 € · net -40 000 €.

MONTANT CAPITALISÉ À DATE
1 400 000 €

Identification et cadrage

DOSSIER	OHMLETTE · AUDIT · 31/12/25
RÉFÉRENCE DOSSIER	FVMZ-AUDIT-2025-002
CODE OU NOM DU PROJET	OHMLETTE · Cartes électroniques et systèmes connectés
EXERCICE CLOS	31/12/2025
RÉFÉRENTIEL	PCG : comptes sociaux
MONTANT CAPITALISÉ	1 400 000 €
SOLDE 232 À LA CLÔTURE	1 400 000 €
SEUIL DE SIGNIFICATION	220 000 €
SEUIL DE REMONTÉE	6 000 €
PRÉPARATEUR	Auditeur
DATE DE REVUE	15/02/2026

Figure 24 · Synthèse d'ACTIV Dossier : vue agrégée du dossier, finalisation et exports

La question posée : le dossier est-il complet et peut-il être finalisé ?

Aide aux réponses selon les situations :

- Synthèse agrégée (cadrage, modules, anomalies et incertitudes, conclusions par assertion, recommandations, revues).
- « **Finaliser le dossier** » : disponible quand les cinq assertions et la conclusion d'ensemble sont rédigées (et qu'aucun élément importé ne reste à valider). La finalisation fait passer l'étape Dossier à « Validé » dans l'accueil et verrouille le dossier en lecture seule (mécanisme commun : réouverture motivée, journal, cf. guide général). Les boutons de **revue** de la clôture restent actifs : le second regard intervient précisément après la finalisation.
- **Exports** : Excel (7 onglets), JSON (clair/chiffré), impression.
- **Garde-fou d'import** : tant que des éléments importés restent « à valider », la finalisation et l'export Excel sont bloqués (le brouillon JSON reste possible).

À rattacher au mémoire : 3.3.5 (NEP 230 : documentation reconstituable), 3.3.6.

Annexe : garde-fous

- **Qualification NEP 450** : factuelle / jugement / projetée ; remontée si > seuil de remontée ; significative si > seuil de signification ; une incertitude d'estimation se qualifie comme telle (enveloppe, pas erreur), avec rappel du caractère transitoire du compte 232 (amortissement court, test de dépréciation en aval).
- **Indépendance (NEP 265 / art. 121-4 PCG)** : une recommandation ne doit pas glisser vers du conseil prohibé : le champ « dans le périmètre du contrôle » le trace.

- **Garde-fou d'import + auto-revue** : mêmes principes qu'ACTIV Risques et Programme ; l'import pré-remplit le factuel, jamais le jugement (NEP 230).
- **Confidentialité** : traitement local (100 % hors ligne, IndexedDB), références anonymisées, export chiffrable (AES-GCM).

Renvois : 3.3.5 · 3.1.2 · 3.1.1 · 3.1.3 · 3.3.6.